

函数极限 · 例题全解（专题 1）

来源：凯哥讲义 2《高数上册进阶-解题方法大全（空白版）》第 6–14 页（高数上册进阶 1），考法一至考法八、例题 1–23 与全部类题共 34 题。体例：每题严格按 00 数学题解答模板.md 六节骨架——**题目 / 考点定位 / 考场分析 / 解题步骤 / 答案 / 易错提醒**；「解题步骤」按模板六步推进，每引入一个新对象先交代它为什么出现在这里。术语约定： $x \rightarrow 0$ 的极限统一用 $O(\cdot)$ 记录阶数；「 $f \sim g$ 」指两者之比趋于 1；等价无穷小只适用于**乘除型**的整体替换，出现在加减法中必须先添项减项。本文件是**解答集**，不含训练计划与进度统计。

目录（含答案速查）

考法	题号	一句话题眼	答案
一 逆用等价无穷小	例题 1	根式连乘之差，取对数变连加	$\frac{a}{m} + \frac{b}{n} + \frac{c}{p}$
一	类题 1（2013 改编）	$1 - \prod_{k=1}^n \cos^k kx$ 拆成 n 项	$\frac{n^2(n+1)^2}{8}$
一	类题 2	三重根式之差，对数后逐项求一次项	$\frac{1}{\pi}$
二 添项减项	例题 2	$x - \sin x \cos x$ 拆成两个已知极限	$\frac{2}{3}$
二	类题（2000 年）	已知 $\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$ 反求 f 的二次项	36
二	例题 3	对数型混合，凑微分拆四项	$\frac{1}{6}$
二	类题 1	$\sqrt{x^2 + 1}$ 与 x 之差乘 $\ln$	0
二	类题 2	$(x + a)^{1+\frac{1}{x}}$ 与 $x^{1+\frac{1}{x+a}}$ 之差	a
三 泰勒	例题 4	x^5 阶， $\sin x^2$ 与 $1 - \cos x$ 同步展开	$\frac{1}{4}$
三	例题 5	$1 + x$ 的 x^{-1} 次幂，展到二阶	$\frac{11e}{24}$
三	类题	指数与幂指之差，先各自展到二阶	$\frac{e^{1+e}}{8}$

三	例题 6	1^∞ 型, 底数先取对数求极限	$e^{-\frac{1}{4}}$
三	例题 7	x^4 阶, 根式变分式后与 $\ln$ 对齐	$-\frac{7}{12}$
三	例题 8	求 a, b 使无穷小阶数最高	$a = 1, b = -\frac{1}{2}$, 阶为 3
三	例题 9 (1994)	已知极限求 a, b	$a = 1, b = -\frac{5}{2}$, 极限 2
三	类题	极限存在求 a, b 及极限值	$a = 1, b = 1$, 极限 $\frac{1}{6}$
三	例题 10 (1998)	分子分母同阶定 a, b, c	$a = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{2}, b > 0$ 任意
三	例题 11	无穷远处根式有理化	$\alpha = \sqrt{a}, \beta = \frac{b}{\sqrt{a}}, c = \frac{b^2}{a}$; 第二问 $\frac{b^2-ac}{2a^2}$
三	例题 12	抽象函数给二阶导值	3
三	例题 13	已知极限反求 $f^{(k)}(0)$	$f(0) = -3, f'(0) = 0, f''(0) = 9$; 极限 $\frac{9}{2}$
四 拉格朗日	例题 14 (2018)	两项相减乘 n^2	a
四	类题	无穷远处乘 x	$\frac{1}{2}$
四	例题 15	$\cos(\sin x) - \cos x$ 变 x^4 阶	$\frac{1}{6}$
四	类题	$\tan(\tan x) - \sin(\sin x)$	2
四	例题 16	抽象函数, $e^x - 1$ 代换凑差	$\frac{4}{3}$
四	例题 17	两个 1^∞ 型之差	$\frac{e^2}{2}$
五 变限积分的阶	例题 18 (2020)	四个变限积分比阶	D ($\sim \frac{x^5}{10\sqrt{2}}$)
六 含变限积分	例题 19	积分函数之差除以 $\frac{x^3}{6}$	$\frac{4}{3}$
六	例题 20 (2014)	积分主项 $\frac{x^2}{2}$ 除以 x^2	$\frac{1}{2}$
六	例题 21	变限积分含 $ t-x $, 左右两段积分	1
七 已知一极限求另一极限	例题 22 (2000)	与考法二类题同题, 两法并列	36
七	类题 1	$\sin 2x$ 换成 $2 \cos x$ 型	$\frac{4}{3}$
七	类题 2	$\ln(1+3x^2)$ 换成 $3x$ 型	5
八 隐函数的极限	例题 23	两点求 $y(0)$, 再逐阶隐函数求导	0

零、通篇复用的工具（一切归到「阶」）

0.1 核心思想：一切归到「阶」

本专题 34 题的底层只有一件事：**看清分子分母各自是几阶无穷小**。把 $x \rightarrow 0$ 的式子写成 $cx^\lambda + o(x^\lambda)$ ，答案就是两个 λ 相减对应的系数比。工具箱里的一切都是为了快速、可靠地读出 λ 与系数。

0.2 常用等价无穷小（乘除型才可整体替换）

原式	等价式	适用场景
$\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln(1+x)$	x	任意加减结构，需先整理
$1 - \cos x$	$\frac{x^2}{2}$	偶次阶，注意与 $\sin \frac{x}{2}$ 配套
$\ln(1+x)$ 的逆用	$\ln \square \sim \square - 1 (\square \rightarrow 1)$	把根式连乘变连加，例题 1
$(1+x)^\alpha$	$e^{\alpha \ln(1+x)}$	幂指型第一步
$a^{g(x)} - 1$	$g(x) \ln a$	指数型低阶小量
$x^a - x^b$	$x^a (x^{b-a} - 1) \sim ax^a (b-a) \ln x$	无穷远处的幂函数差
$x^{g(x)}$	$e^{g(x) \ln x}$	无穷远处的幂指型

0.3 五个反复出现的动作

1. **取对数变连乘为连加**： $\prod u_i - 1 \sim \sum (u_i - 1)$ ，是根式连乘题的标准入口。
2. **添项减项拆成已知极限**：加减结构中不能整体替换时，插入 $\pm \sin x$ 、 $\pm x$ 等已知量，把每一项都化成「基本极限 $\times$ 系数」。
3. **统一展开到同一阶**：分子分母都展开到 x^λ 那一阶为止，低阶项若相消会「升阶」，必须多展一阶。
4. **抽象函数先定值再定导**：题给「某点函数值与各阶导」，先写出 f 的泰勒展开，再代回题设。
5. **有理化把差变商**： $\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$ ，无穷远处的根式题几乎都要靠它。

0.4 四类「已知一个极限求另一个」的标准换算

已知	立刻可得	例题
$\frac{\sin kx + xf(x)}{x^3} = \lambda$	$f(0) = -k, f'(0) = \frac{k^3}{6} - \lambda, f''(0) = \frac{k^3}{2} - 2\lambda$	例题 13、22
$\frac{\ln(1+kx^2) + xf(x)}{x^4} = \lambda$	$f(0) = 0, f'(0) = -k, f''(0) = \frac{k^2}{2} - 2\lambda$	类题 2
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - A}{x^2} = L$	$f'(0) = 2L$	例题 12、16

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = L \ (n \geq 3)$	$f^{(k)}(0) = 0 \ (k < n),$ $f^{(n)}(0) = n!L$	例题 12
--	---	-------

考法一、逆用常见的等价无穷小

本考法的动作只有一句：**看到「连乘之差」，先取对数**。根式 $\sqrt[n]{1+ax}$ 这类因子的对数恰是 $\frac{ax}{n}$ ，连乘的差就变成连加的差，系数直接读出。

例题 1 根式连乘之差除以 x

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+ax}\sqrt[n]{1+bx}\sqrt[p]{1+cx} - 1}{x}$$

考点定位

幂指型连乘之差的极限，核心是**逆用等价无穷小**：把 $\ln(1+u) \sim u$ 从「 $u \rightarrow 1$ 时的 $\ln u \sim u-1$ 」倒过来用，使连乘变连加。

考场分析

- 题面长相**：三个根式因子连乘，减去 1，整体除以 x ；每个因子在 $x \rightarrow 0$ 时都趋于 1。
- 第一步动作**：直接对整个连乘取对数—— $P = \sqrt[m]{1+ax}\sqrt[n]{1+bx}\sqrt[p]{1+cx}$ ，则 $P-1 \sim \ln P$ 。
- 倒推链**： $P-1 \sim \ln P \rightarrow \ln P = \frac{1}{m} \ln(1+ax) + \frac{1}{n} \ln(1+bx) + \frac{1}{p} \ln(1+cx) \rightarrow$ 三个 x 的倍数相加 $\rightarrow \frac{a}{m} + \frac{b}{n} + \frac{c}{p}$ 。
- 坑与临界 / 预计用时**： m, n, p 若为负整数， $x \rightarrow 0$ 处根式仍有定义，结论不变；千万不要把 $\sqrt[n]{1+ax}$ 拆成 $(1+ax)^{\frac{1}{n}}$ 后对**每个因子**单独用等价无穷小再相加（那只在乘积形式下成立），必须走对数。约 4 分钟。

解题步骤

记 $P = (1+ax)^{\frac{1}{m}}(1+bx)^{\frac{1}{n}}(1+cx)^{\frac{1}{p}}$

(0 看结构) 三个因子在 $x \rightarrow 0$ 时都趋于 1，故 $P \rightarrow 1$ ，分子是无穷小，分母是 x 。

(1 换元：取对数把连乘变连加) 引入对数的理由： $P \rightarrow 1$ 时 $\ln P \sim P-1$ ，这是 $\ln \square \sim \square-1$ 在 $\square \rightarrow 1$ 处的逆用。于是原式等于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax)^{\frac{1}{m}} + \ln(1+bx)^{\frac{1}{n}} + \ln(1+cx)^{\frac{1}{p}}}{x}$

(2 逐项求极限) 三项都是标准的一阶无穷小，除以 x 后各自趋于自己的「一次项系数与 x 的比」： $\frac{1}{m} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax)}{x} = \frac{1}{m} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax)}{ax} \cdot a = \frac{a}{m}$ 同理另两项给出 $\frac{b}{n}$ 与 $\frac{c}{p}$ 。

(3 收口) 三项相加，系数相加即得所求。

答案

$$\frac{a}{m} + \frac{b}{n} + \frac{c}{p}$$

易错提醒

「连乘之差」不能用 $\prod u_i - 1 = \sum (u_i - 1) + o(1)$ 的直觉直接相减替换，稳妥做法是取对数； $\ln(1+ax) \sim ax$ 中的 a 是**一次项系数**，别漏掉。

类题 1 (2013 年, 改编) $1 - \cos x \cos^2 2x \cdots \cos^n nx$ 除以 x^2

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos^2 2x \cdot \cos^3 3x \cdots \cos^n nx}{x^2}$$

考点定位

同样是「1-连乘」型，但连乘项随 k 变化，必须先拆成 n 个差之和，再逐项定阶；考的是 $1 - \cos u$ 的二阶小量与有限求和。

考场分析

1. **题面长相**：连乘的底数是 $\cos kx$ 、指数是 k ，共 n 个因子；整体趋于 1，故分子是二阶小量。
2. **第一步动作**：记连乘为 P ，先取对数得 $\ln P = \sum_{k=1}^n k \ln \cos kx$ ，再由 $\ln P \sim P - 1$ 换成 $\sum k(1 - \cos kx)$ 。
3. **倒推链**： $\sum k(1 - \cos kx) \rightarrow \sum k \cdot \frac{k^2 x^2}{2} = \frac{x^2}{2} \sum k^3 \rightarrow \frac{x^2}{2} \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**：底数 $\cos kx \rightarrow 1$ ，但**指数 k 不能丢**——第 k 项贡献的系数是 $k \cdot k^2 = k^3$ ，漏掉指数会得到 $\frac{n^2(n+1)^2}{16}$ 的错误答案。约 6 分钟。

解题步骤

$$\text{记 } P = \prod_{k=1}^n \cos^k kx, \quad Q = 1 - P$$

(0 看结构) 每个 $\cos kx \rightarrow 1$ ，故 $P \rightarrow 1$ ， $Q \rightarrow 0$ ，分母是 x^2 。

(1 取对数) 由 $\ln P \sim P - 1 = Q$ ， $Q \sim \ln P = \sum_{k=1}^n k \ln \cos kx$

(2 逐项换成 $1 - \cos$) 由 $\ln u \sim u - 1$ ($u \rightarrow 1$) 与 $\ln \cos kx \sim -(1 - \cos kx)$ ， $\sum_{k=1}^n k \ln \cos kx \sim -\sum_{k=1}^n k(1 - \cos kx)$ 故 $Q \sim \sum_{k=1}^n k(1 - \cos kx)$

(3 逐项定阶) $1 - \cos kx \sim \frac{(kx)^2}{2} = \frac{k^2 x^2}{2}$ ，乘上系数 k 得 $Q \sim \frac{x^2}{2} \sum_{k=1}^n k^3$

(4 求和) 由立方和公式 $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ ， $Q \sim \frac{x^2}{2} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{8} x^2$

(5 收口) 两端除以 x^2 取极限。

答案

$$\boxed{\frac{n^2(n+1)^2}{8}}$$

易错提醒

两处系数最易丢：一是每项前面的**指数** k ，二是立方和公式前的 $\frac{1}{2}$ 。 $n=3$ 时结果为 18，可作自检。

类题 2 三重根式之差除以 $3\pi \arcsin x - x^4$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}^4 \sqrt{\frac{1+2x}{1-2x}}^6 \sqrt{\frac{1+3x}{1-3x}} - 1}{3\pi \cdot \arcsin x - x^4}$$

考点定位

分子仍是「连乘之差」，但分母是**两个低阶项相减**得到的一阶小量，必须先算出分母的一次项；考查「逆用等价无穷小 + 分母添项减项」。

考场分析

1. **题面长相**：分子三因子连乘减 1；分母 $3\pi \arcsin x - x^4$ ，两者都趋于 0。
2. **第一步动作**：分子取对数；分母先算 $\frac{\arcsin x}{x} \rightarrow 1$ ，把 $3\pi \arcsin x - x^4$ 拆成 $3\pi \arcsin x$ 与 $-x^4$ ，后者是四阶小量，被前者吸收。
3. **倒推链**：分子 $\rightarrow \frac{x}{2} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 4x + \frac{1}{6} \cdot 6x = x + x + x = 3x$ ；分母 $\rightarrow 3\pi x$ ；相除 $\rightarrow \frac{3x}{3\pi x} = \frac{1}{\pi}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**：第 j 个因子的次数是 $\frac{1}{2j}$ 、分子里的 x 系数是 j ，故对数 $\frac{1}{2j} \ln \frac{1+jx}{1-jx} \sim \frac{1}{2j} \cdot 2jx = x$ ，**三个因子全都等于 x** ；若误按 $\frac{1}{k} \cdot 2kx = 2x$ 去算，会把分子放大一倍得到 $\frac{2}{3\pi}$ 的错误答案。约 6 分钟。

解题步骤

$$\text{记 } U = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1+2x}{1-2x}} \cdot \sqrt[6]{\frac{1+3x}{1-3x}}, \quad V = 3\pi \arcsin x - x^4$$

(0 看结构) $U \rightarrow 1$, $V \rightarrow 0$, 是 $0/0$ 型。

(1 分子取对数) 由 $\ln U \sim U - 1$, $\ln U = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{4} \ln \frac{1+2x}{1-2x} + \frac{1}{6} \ln \frac{1+3x}{1-3x}$ 三个因子的次数依次是 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{6}$ ，其分子里的 x 系数依次是 1、2、3——**次数 $\frac{1}{2j}$ 与 x 系数 j 恰好成对**，故统一写成对 $j > 0$ ： $\frac{1}{2j} \ln \frac{1+jx}{1-jx} = \frac{1}{2j} [\ln(1+jx) - \ln(1-jx)] \sim \frac{1}{2j} [jx + jx] = x$ 三个因子分别取 $j = 1, 2, 3$ ，**每一项都等于 x** ，故 $\ln U \sim x + x + x = 3x$, $U - 1 \sim 3x$

(2 分母定阶) 由 $\arcsin x \sim x$ 与 $x^4 = o(x)$, $V = 3\pi \arcsin x - x^4 = x(3\pi \frac{\arcsin x}{x} - x^3)$ 括号内 $\rightarrow 3\pi$, 故 $V \sim 3\pi x$ 。

(3 收口) 分子分母同为一阶，相除取系数比。

答案

$$\boxed{\frac{1}{\pi}}$$

易错提醒

$U - 1 \sim \ln U$ 的系数要数清「三个因子各贡献 x 」——次数 $\frac{1}{2j}$ 与 x 系数 j 是成对出现的, $\frac{1}{2j} \cdot 2jx = x$; 若一律套 $\frac{1}{k} \cdot 2kx = 2x$ 会错一倍。分母里的 $-x^4$ 是四阶小量, 在一阶极限中直接舍去, 但**不能**先把 x^4 与 $3\pi \arcsin x$ 合并再整体比较。

考法二、添项减项, 拆分极限

本考法的核心是：**加减法里不能对整体用等价无穷小**。唯一有效的动作是插入已知量 ($x, \sin x, \cos x \dots$)，把每一项都化成「基本极限的倍数」，最后靠求和完成。

例题 2 $x - \sin x \cos x$ 除以 x^3

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cdot \cos x}{x^3}$$

考点定位

典型的**添项减项**题： $\sin x \cos x$ 是两个一阶小量的乘积（二阶），而 x 是一阶，直接用 $\sin x \sim x$ 会把整个式子错算成 $x - x = 0$ 。

考场分析

1. **题面长相**： $\sin x \cos x$ 是一阶小量的乘积，展开后**二次项不为零**；而 x 的主项就是一阶，两者相减后主导的是 $-\frac{x^2}{2}$ ，分子是二阶小量，与分母 x^3 不同阶——这一步定阶是全题的关键。
2. **第一步动作**：先用泰勒把 $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$ 展到 x^2 ，读出分子主项与阶数。
3. **倒推链**： $\sin 2x = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + o(x^3) \rightarrow \frac{\sin 2x}{2} = x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3) \rightarrow$ 分子 $= \frac{2}{3}x^3 + o(x^3) \rightarrow$ 与分母同阶，相除取系数。
4. **坑与临界 / 预计用时**：分母是 x^3 ，分子必须展到 x^3 ；只展到 x^2 会误判阶数。约 4 分钟。

解题步骤

(法一 泰勒展开)

(0 看结构) 分子含一阶项相消，阶数需仔细数。

(1 倍角化简) 由 $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$ ，原式为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{\sin 2x}{2}}{x^3}$

(2 展到三阶) 由 $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$, 取 $u = 2x$: $\sin 2x = 2x - \frac{8x^3}{6} + o(x^3) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$ 故 $\frac{\sin 2x}{2} = x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$

(3 求差) 分子 $= x - (x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)) = \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$ 。

(4 收口) 除以 x^3 取极限得 $\frac{2}{3}$ 。

(法二 添项减项, 不展开 $\sin$)

(1 拆出主部) 把分子写成「倍角主部 + 余项」: $x - \frac{\sin 2x}{2} = (x - \frac{2x}{2}) + \frac{2x - \sin 2x}{2} = \frac{2x - \sin 2x}{2}$

(2 化为已知基本极限) 提取 2: $\frac{2x - \sin 2x}{2} = \frac{2(x - \sin x)}{2} = x - \sin x$

(3 调用三阶基本极限) 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$ 直接得 $\frac{2}{3}$ 。

(两法对照) 法一把 $\sin 2x$ 展到三阶, 一步到位; 法二只用 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$ 这个标准结论, **考场首选法二** (更快且不易错展阶数), 法一用于检验。

答案

$$\boxed{\frac{2}{3}}$$

易错提醒

切勿在 $\sin x \cos x$ 中插入 $\sin^2 x$ 后直接分项求极限——那样拆出的 $\frac{\sin x(\cos x - \sin x)}{x^3}$ 只有二阶, 发散, 会导致整个拆分失效。正确动作是先倍角化成 $\frac{\sin 2x}{2}$, 再凑成 $x - \sin x$ 的形状。

类题 (2000 年) 已知一个极限反求 f 的二次项

题目

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2}$

考点定位

已知一个极限求另一个极限的标准题型: 把 $\sin kx$ 展开到三阶, 解出 f 的零阶、一阶、二阶项, 再读出所求。

考场分析

1. 题面长相: 已知条件给出一个 x^3 阶的等式, 所求是另一个 x^2 阶的比值。
2. 第一步动作: 由 $\frac{6+f(x)}{x^2}$ 有极限知 $f(0) = -6$; 再由一阶项相消定 $f'(0)$ 。
3. 倒推链: $f(0) = -6 \rightarrow$ 条件式乘 x 后 $\frac{\sin 6x}{x} \rightarrow 6$ 与 $f(0)$ 抵消, 定出 $f'(0) = 36 \rightarrow$ 二阶系数 36, 所求即 36。
4. 坑与临界 / 预计用时: $\sin 6x = 6x - 36x^3 + o(x^3)$, 故 xf 的 x^3 项要贡献 $36x^3$, 即 f 的 x^2 系数是 36——不是 $36/2$, 因为 xf 把 f 的 x^2 项变成 x^3 项时系数不变。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 所求式有极限, 先由其结构反推 f 在 0 处的值。

(1 定 $f(0)$) 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2}$ 存在 (为有限值), 必有 $f(0) = -6$ 。

(2 定 $f'(0)$) 条件式给出 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} [\frac{6}{x^2} + \frac{f(x)}{x^2}] \cdot \frac{1}{x}$ 改用逐阶配平: 把条件式两边同除 x^3 , 其中 $xf(x) = -6x + f'(0)x^2 + \frac{f''(0)}{2}x^3 + o(x^3)$, 而 $\sin 6x = 6x - 36x^3 + o(x^3)$ 故分子 $= f'(0)x^2 + (\frac{f''(0)}{2} - 36)x^3 + o(x^3)$ 。它除以 x^3 后趋于 0, 说明分子是 $o(x^3)$, 于是 x^2 项系数必须为零: $f'(0) = 0$ 再由 $o(x^3)$ 的要求得 $\frac{f''(0)}{2} - 36 = 0$, 即 $f''(0) = 72$, 故 f 的 x^2 系数为 $\frac{f''(0)}{2} = 36$ 。

(3 收口) 于是 $f(x) = -6 + 0 \cdot x + 36x^2 + o(x^2)$ $6 + f(x) = 36x^2 + o(x^2)$

答案

36

易错提醒

$xf(x)$ 把 f 的 x^2 项整体搬到 x^3 项, 系数保持 36 不变 (不需要再乘 2!); 若误写成 72 就是把 $\frac{f''}{2}$ 与 f' 搞混。

例题 3 $x \ln \sin x - \sin x \ln x$ 除以 $x^3 \ln x$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln \sin x - \sin x \ln x}{x^3 \ln x}$$

考点定位

对数型混合式。关键手法是**凑微分**: 把 $\sin x \ln x$ 中的 x 看成 $x \cdot 1$, 配合 $\ln \frac{\sin x}{x} \sim \frac{\sin x - x}{x}$ 把四项拆开。

考场分析

1. **题面长相**: 分子是 x 与 $\sin x$ 各自带一个对数的交叉项; 分母是 $x^3 \ln x$ (三阶乘慢变因子)。
2. **第一步动作**: 利用 $\ln x \cdot 1$ 凑成四项, 凑出 $\ln \frac{\sin x}{x}$ 这一项。
3. **倒推链**: 拆出 $x \ln \frac{\sin x}{x}$ (用 $\ln \frac{\sin x}{x} \sim \frac{\sin x - x}{x}$, 值 $\rightarrow 0$) 与 $(x - \sin x) \ln x$ (三阶乘慢变) $\rightarrow$ 前者除以 $x^3 \ln x$ 后含 $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$ 而消失 $\rightarrow$ 后者除以 $x^3 \ln x$ 后 $\ln x$ 相消, 得 $\frac{x - \sin x}{x^3} \rightarrow \frac{1}{6}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln x \rightarrow -\infty$, 分母整体为负无穷小, **必须把 $\ln x$ 的符号与阶数一起管住**, 不能只管 x 的幂。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sin x \rightarrow 0^+$, 故 $\ln \sin x \rightarrow -\infty$; 分子是「两个一阶小量乘慢变因子」之差, 为三阶量级。

(1 凑微分拆四项) 把 $x \ln \sin x$ 中的 x 拆成 $x = x$, 把 $\sin x \ln x$ 中的 x 拆成 $x \ln x$, 于是 $x \ln \sin x - \sin x \ln x = (x \ln \sin x - x \ln x) + (x \ln x - \sin x \ln x)$ 即 $= x \ln \frac{\sin x}{x} + (x - \sin x) \ln x$

(2 第一项) 由 $\ln \frac{\sin x}{x} \sim \frac{\sin x - x}{x}$, $x \ln \frac{\sin x}{x} \sim x \cdot \frac{\sin x - x}{x} = \sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$

(3 第二项) 由 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$, $(x - \sin x) \ln x \sim \frac{x^3}{6} \ln x$

(4 求和定阶) 两项同为三阶 (都含 $\ln x$ 或与 x^3 同阶), 相加得 $x \ln \frac{\sin x}{x} + (x - \sin x) \ln x \sim (-\frac{1}{6} + \frac{1}{6}) \frac{x^3}{6} \ln x \cdot \frac{6}{x^3}$ 更直接地: 把分子同除 $x^3 \ln x$, $\frac{x \ln \frac{\sin x}{x}}{x^3 \ln x} = \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2 \ln x} \sim \frac{\frac{\sin x - x}{x}}{x^2 \ln x} = \frac{\sin x - x}{x^3 \ln x} \sim \frac{-\frac{1}{6}}{\ln x} \rightarrow 0$
 $\frac{(x - \sin x) \ln x}{x^3 \ln x} = \frac{x - \sin x}{x^3} \rightarrow \frac{1}{6}$

(5 收口) 两项相加。

答案

$$\boxed{\frac{1}{6}}$$

易错提醒

$\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$ 这一步是本题的「慢变因子」处理: $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln x$ 的绝对值无穷大, 除以它等于乘上一个趋于 0 的量, 所以带 $\ln x$ 的那一项最终不贡献主项。若把 $\frac{-\frac{1}{6}}{\ln x}$ 当成有限数, 就会算成 $\frac{1}{6} - \frac{1}{6} = 0$ 的错误答案。

类题 1 $\sqrt{x^2 + 1} \ln(2 + \frac{1}{x \ln x}) - x \ln 2$

题目

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} \ln(2 + \frac{1}{x \ln x}) - x \ln 2)$$

考点定位

无穷远处的「两无穷大之差」。动作是**有理化 + 对数拆成** $\ln 2 + \ln(1 + \frac{1}{2x \ln x})$, 再用 $x^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$ 这类「指数趋零」事实压掉高阶项。

考场分析

- 题面长相:** $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, $x \ln 2 \rightarrow +\infty$, 两者相消。
- 第一步动作:** 把 $\ln(2 + \frac{1}{x \ln x})$ 拆成 $\ln 2 + \ln(1 + \frac{1}{2x \ln x})$, 这样 $\sqrt{x^2 + 1} \ln 2$ 与 $x \ln 2$ 配对成有理化差。
- 倒推链:** 配对部分 $\rightarrow \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \ln 2 \rightarrow 0$; 剩下 $\sqrt{x^2 + 1} \ln(1 + \frac{1}{2x \ln x}) \sim \sqrt{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{2x \ln x} \sim \frac{1}{2 \ln x} \rightarrow 0$ 。
- 坑与临界 / 预计用时:** $\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \sim \frac{1}{2x}$, 再乘 $\ln 2$ 得 $\frac{\ln 2}{2x} \rightarrow 0$; **不要误以为** $\sqrt{x^2 + 1} \ln 2 - x \ln 2$ 是「 $(\sqrt{x^2 + 1} - x) \ln 2$ 」后忘了第二项。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两项都趋于 $+\infty$, 必须先拆出可配对的部分。

(1 拆对数) $\ln(2 + \frac{1}{x \ln x}) = \ln 2 + \ln(1 + \frac{1}{2x \ln x})$ 原式记为 $I = (\sqrt{x^2 + 1} - x) \ln 2 + \sqrt{x^2 + 1} \ln(1 + \frac{1}{2x \ln x})$

(2 第一项有理化) $(\sqrt{x^2 + 1} - x) \ln 2 = \frac{\ln 2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \rightarrow 0$

(3 第二项用 $\ln(1 + u) \sim u$) $\sqrt{x^2 + 1} \ln(1 + \frac{1}{2x \ln x}) \sim \sqrt{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{2x \ln x} \sim \frac{x}{2x \ln x} = \frac{1}{2 \ln x} \rightarrow 0$

(4 收口) 两项均趋于 0, 相加得所求。

答案

0

易错提醒

$\ln(2 + \frac{1}{x \ln x})$ 不能整体用 $\ln(1 + u) \sim u$ ——它的真数趋于 2 而不是 1; 必须先拆出 $\ln 2$ 。

类题 2 $(x + a)^{1 + \frac{1}{x}} - x^{1 + \frac{1}{x+a}} \quad (a > 0)$

题目

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x + a)^{1 + \frac{1}{x}} - x^{1 + \frac{1}{x+a}}] \quad (a > 0)$$

考点定位

两个「 $x^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$ 」型幂指之差。核心是把指数 $1 + \frac{1}{x}$ 处的差与底数处的差分开处理, 用「指数差 $\times \ln$ 底数」这一标准动作。

考场分析

1. 题面长相: 底数差为常数 a , 指数差为 $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+a} = \frac{a}{x(x+a)}$, 两者都趋于 0。
2. 第一步动作: 记 $U = (x + a)^{1 + \frac{1}{x}}$ 、 $V = x^{1 + \frac{1}{x+a}}$, 则 $U - V = (U - V)$ 拆成「同底不同指数」与「同指数不同底数」两项。
3. 倒推链: 把每个幂指都写成「底数 $\times$ 指数型因子」, 底数因子 $x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln x}{x}} \rightarrow 1$ 可整段替换为 1 $\rightarrow$ 底数差贡献常数 $a \rightarrow$ 指数差贡献 $\frac{a \ln x}{x+a} \rightarrow 0 \rightarrow$ 合计 $\rightarrow a$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: 正确结论是 a , 关键观察是 $(x + a)^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$ 而非无穷大; 不要把两个无穷大各自取极限。约 6 分钟。

解题步骤

记 $U = (x + a)^{1 + \frac{1}{x}}$, $V = x^{1 + \frac{1}{x+a}}$

(0 看结构) U, V 都趋于 $+\infty$, 不能各自取极限; 引入辅助量把两边统一到同一底数。

(1 统一底数) 引入 $T = (x+a)^{\frac{1}{x}}$, 则 $U = (x+a)T$; 再引入 $S = x^{\frac{1}{x+a}}$, 则 $V = xS$ 。于是 $U - V = (x+a)T - xS = [(x+a)T - xT] + x(T - S) = aT + x(T - S)$

(2 第一项) $T = (x+a)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(x+a)}{x}}$, 由 $\frac{\ln(x+a)}{x} \rightarrow 0$ 得 $T \rightarrow 1$, 故 $aT \rightarrow a$

(3 第二项: 估计 $T - S$) 二者底数相近而指数不同。用换底把 S 也写成以 $x+a$ 为底的幂: $S = x^{\frac{1}{x+a}} = [(x+a)(1 - \frac{a}{x+a})]^{\frac{1}{x+a}} = (x+a)^{\frac{1}{x+a}} (1 - \frac{a}{x+a})^{\frac{1}{x+a}}$ 因 $\frac{1}{x+a} \ln(1 - \frac{a}{x+a}) \rightarrow 0$, 故 $S = (x+a)^{\frac{1}{x+a}} \cdot (1 + o(1))$ 再由 $y^\varepsilon = 1 + \varepsilon \ln y + o(\varepsilon)$ $T = (x+a)^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{\ln(x+a)}{x} + o(\frac{\ln x}{x})$, $(x+a)^{\frac{1}{x+a}} = 1 + \frac{\ln(x+a)}{x+a} + o(\frac{\ln x}{x})$ 两式相减, 指数差带来的增量差为 $T - S \sim \frac{\ln(x+a)}{x} - \frac{\ln(x+a)}{x+a} = \frac{a \ln(x+a)}{x(x+a)}$

(4 收口) 于是 $x(T - S) \sim \frac{a \ln(x+a)}{x+a} \rightarrow 0$ 故 $U - V \rightarrow a + 0 = a$ 。

答案

$\boxed{a}$

易错提醒

两个无穷大不能拆成两个极限分别求。核心动作是**统一底数**: 引入 $T = (x+a)^{\frac{1}{x}}$ 、 $S = x^{\frac{1}{x+a}}$ 后 $U - V = aT + x(T - S)$, 此时常数项 $aT \rightarrow a$ 自动浮出, 而 $T - S$ 只剩指数差带来的 $\frac{a \ln x}{x+a} \rightarrow 0$ 。若直接把 U 、 V 各自取极限, 会得到无意义的 $\infty - \infty$ 。

考法三、泰勒展开的专项训练

泰勒是本专题的「重武器」。使用前先问三句话：**分母是几阶？分子要展到几阶？低阶项会不会相消升阶？** 前两问决定展的深度，第三问决定要多展一阶。

(一) 利用泰勒展开求极限

例题 4 $x \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x$ 除以 x^5

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x}{x^5}$$

考点定位

分母是 x^5 , 属高阶展开题。考的是**统一展到同一阶**以及「二次项相消后自动升阶」的判断。

考场分析

1. **题面长相**: $x \sin x^2$ 含 x^3 主项, $2(1 - \cos x) \sin x$ 含 x^3 主项, 两者相消; 故分子实为 x^5 阶。
2. **第一步动作**: 两个因子分别用 $\sin u \sim u - \frac{u^3}{6}$ 、 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{24}$, 都展到 x^5 。
3. **倒推链**: $x \sin x^2 = x^3 + O(x^7)$ (下一项 x^7 , 对 x^5 无贡献) $\rightarrow 2(1 - \cos x) \sin x = 2(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24})(x - \frac{x^3}{6}) = x^3 - \frac{x^5}{4} + o(x^5) \rightarrow$ 分子 $\rightarrow \frac{x^5}{4}$ 。

4. 坑与临界 / 预计用时: $-\frac{x^5}{4}$ 正是答案来源——只展到 x^3 会得到 0; 更要紧的是外面的系数 2 必须在最后乘上去, 漏掉它会把 $-\frac{x^5}{4}$ 误算成 $-\frac{x^5}{6}$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(法一 泰勒展开)

(0 看结构) 两项主项都是 $\pm x^3$, 相消后需到 x^5 才见分晓, 故分母定为 x^5 。

(1 第一项展开) 由 $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$, 取 $u = x^2$: $x \sin x^2 = x(x^2 - \frac{x^6}{6} + o(x^6)) = x^3 - \frac{x^7}{6} + o(x^7)$ 对 x^5 而言本项贡献 x^3 , 更高项舍去。

(2 第二项展开) 由 $1 - \cos u = \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{24} + o(u^4)$ 与 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$: $2(1 - \cos x) \sin x = 2(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^4))(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))$ 保留到 x^5 (逐项相乘, 外面的系数 2 最后统一乘上): $= 2(\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{12} - \frac{x^5}{6} + o(x^5)) = x^3 - \frac{x^5}{4} + o(x^5)$

(3 求差) 分子 $= x^3 - (x^3 - \frac{x^5}{4}) + o(x^5) = \frac{x^5}{4} + o(x^5)$ 。

(4 收口) 除以 x^5 得 $\frac{1}{4}$ 。

(法二 按题面两块各自定阶)

(1 分块) 记分子 $N = x \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x$ 。

(2 第一块) 由 $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$, 取 $u = x^2$: $x \sin x^2 = x(x^2 - \frac{x^6}{6} + o(x^6)) = x^3 + o(x^5)$

(3 第二块) 同样算到 x^5 : $-2(1 - \cos x) \sin x = -(x^3 - \frac{x^5}{4} + o(x^5)) = -x^3 + \frac{x^5}{4} + o(x^5)$

(4 求和) $N = (x^3 + o(x^5)) + (-x^3 + \frac{x^5}{4} + o(x^5)) = \frac{x^5}{4} + o(x^5)$ 。

(5 收口) 除以 x^5 得 $\frac{1}{4}$, 与法一一致。

答案

$$\boxed{\frac{1}{4}}$$

易错提醒

展开 $2(1 - \cos x) \sin x$ 时, 外面的系数 2 必须在最后乘上; 若先算 $(1 - \cos x) \sin x$ 再凭记忆乘 2, 最易把 x^5 项从 $-\frac{x^5}{4}$ 误成 $-\frac{x^5}{6}$ 。另注意 $x \sin x^2$ 的非零项只有 x^3 与 x^7 , 对 x^5 阶无贡献。

例题 5 $(1+x)^{\frac{1}{x}} - e + \frac{e}{2}x$ 除以 x^2

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e + \frac{e}{2}x}{x^2}$$

考点定位

幂指型极限的通用套路：先展开指数（把 $\frac{1}{x} \ln(1+x)$ 拆成常数加高阶小量），再把外层指数函数展开。

考场分析

1. 题面长相： $(1+x)^{\frac{1}{x}} \rightarrow e$ ，故 $-e$ 消掉常数项， $+\frac{e}{2}x$ 消掉一次项，分母 x^2 要求展到二阶。
2. 第一步动作：由 $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$ ，把指数 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 展成 $1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)$ 。
3. 倒推链：指数 $= 1+u$ 且 $u = -\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \rightarrow$ 原式 $= e^{1+u} = e \cdot e^u \rightarrow e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2) \rightarrow$ 分子 $= e(u + \frac{u^2}{2})$ ，代入 u 保留二阶。
4. 坑与临界 / 预计用时： $\frac{u^2}{2}$ 项给出 $\frac{e}{8}x^2$ ，这是答案的一部分，**不能只算 u 就收口**。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 常数项被 $-e$ 消去、一次项被 $\frac{e}{2}x$ 消去，故分子是二阶小量。

(1 展开指数) 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ ， $\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) = 1+u$ 其中 $u = -\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)$

(2 展外层指数) 由 $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{1+u} = e \cdot e^u$ 及 $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ ， $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e(1 + u + \frac{u^2}{2} + o(x^2))$

(3 代入 u 的展开) 先算 u^2 ： $u^2 = (-\frac{x}{2})^2 + o(x^2) = \frac{x^2}{4} + o(x^2)$ 于是 $u + \frac{u^2}{2} = (-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}) + \frac{x^2}{8} + o(x^2) = -\frac{x}{2} + (\frac{1}{3} + \frac{1}{8})x^2 + o(x^2) = -\frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} + o(x^2)$

(4 求差) 分子 $= e(-\frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24}) - e + \frac{e}{2}x = \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2)$ 。

(5 收口) 除以 x^2 取极限。

答案

$$\boxed{\frac{11e}{24}}$$

易错提醒

两层展开各有一次「平方项」： u 自身含 $\frac{x^2}{3}$ ，而 e^u 的 $\frac{u^2}{2}$ 又贡献 $\frac{x^2}{8}$ ，两者相加得 $\frac{11}{24}$ 。只算其中一层会得到 $\frac{8}{24}$ 或 $\frac{9}{24}$ 。

类题 $e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}}$ 除以 x^2

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2}$$

考点定位

上例的「双层结构」变体：两边都是「指数的指数」，但主项相同，需展到二阶才分出高下。

考场分析

1. **题面长相**：两项都趋于 e^e ，常数与一次项相消，分母 x^2 。
2. **第一步动作**：把每项都写成 $e^{e \cdot v}$ 的形式，两边的「小量」分别展开到二阶。
3. **倒推链**： $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e \cdot (1 - \frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} + o(x^2)) \rightarrow e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} = e^e e^{e(-\frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24})}$ ； $(1+x)^{\frac{e}{x}} = e^{e \frac{\ln(1+x)}{x}} = e^e e^{e(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3})} \rightarrow$ 相减只剩二阶。
4. **坑与临界 / 预计用时**：两边的一次项都是 $-\frac{e}{2}x$ ，相消；二阶系数差 $\frac{11}{24} - \frac{1}{3} = \frac{3}{8}$ ，再乘 e^e 。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两项都 $\rightarrow e^e$ ，差为高阶小量。

(1 左边展开) 由例题 5 的中间结果， $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e(1 - \frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} + o(x^2))$ 故 $e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} = e^e \cdot e^{e(-\frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} + o(x^2))}$

(2 右边展开) 由 $(1+x)^{\frac{e}{x}} = e^{\frac{e}{x} \ln(1+x)} = e^{e(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2))}$ 。

(3 统一成同底) 两项都写成 $e^e \cdot e^v$ ，其中 $v_1 = -\frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24}$ ， $v_2 = -\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}$ 于是 $e^{v_1} - e^{v_2} \sim (v_1 - v_2) = (\frac{11}{24} - \frac{1}{3})x^2 = \frac{3}{8}x^2$

(4 收口) 分子 $= \frac{3}{8}e^e x^2 + o(x^2)$ ，除以 x^2 得 $\frac{3e^e}{8}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{e^{e+1}}{8}}$$

易错提醒

两边一次项都是 $-\frac{e}{2}x$ ，必须确认它们真的相消；若某一边漏了 $\frac{x^2}{3}$ ，会得到多余的 $e^e \cdot \frac{1}{3}$ 项。 $e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}$ 的指数里含 e ，展开时不要把 e 当成变量重复求导。

例题 6 $(\sqrt{3-x} + \ln \frac{x}{2})^{\frac{1}{\sin^2(x-2)}}$ 在 $x \rightarrow 2$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{3-x} + \ln \frac{x}{2})^{\frac{1}{\sin^2(x-2)}}$$

考点定位

1^∞ 型的标准形态。动作是**取对数**，把整体化为指数，再对底数在 $x=2$ 处求极限、算阶。

考场分析

1. **题面长相**: 底数 $\rightarrow \sqrt{1} + \ln 1 = 1$, 指数 $\rightarrow +\infty$, 是 1^∞ 型。
2. **第一步动作**: 换元 $t = x - 2$, 使底数成为 $\sqrt{1-t} + \ln(1 + \frac{t}{2})$, 其 $t \rightarrow 0$ 的值恰为 1。
3. **倒推链**: 原式 $= e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^2 t} \ln[\sqrt{1-t} + \ln(1 + \frac{t}{2})]}$ $\rightarrow$ 底数 $= 1 - \frac{t}{2} + o(t) \rightarrow \ln$ 底数 $\sim -\frac{t}{2} \rightarrow$ 指数 $= \frac{1}{t^2} \cdot (-\frac{t}{2}) = -\frac{1}{2t} \rightarrow -\infty$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 底数的一次项是 $-\frac{t}{2}$, 由 $\sqrt{1-t} = 1 - \frac{t}{2} + \dots$ 与 $\ln(1 + \frac{t}{2}) = \frac{t}{2} + \dots$ 相加得到; **符号**决定极限是 $e^{-\infty} = 0$ 还是 ∞ 。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) $x \rightarrow 2$ 时底数 $\rightarrow 1$ 、指数 $\rightarrow +\infty$, 是 1^∞ 型, 答案可能是 0、1 或 ∞ , 必须取对数定阶。

(1 换元) 令 $t = x - 2$, 则 $\sin^2(x - 2) = \sin^2 t$, 底数化为 $\sqrt{1-t} + \ln(1 + \frac{t}{2})$, 原式为 $\lim_{t \rightarrow 0} (\sqrt{1-t} + \ln(1 + \frac{t}{2}))^{\frac{1}{\sin^2 t}}$

(2 取对数) 记底数为 $G(t)$, 原式 $= e^L$, 其中 $L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^2 t} \ln G(t)$

(3 底数展到一次项) 由 $(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + o(u)$ 与 $\ln(1+u) = u + o(u)$: $\sqrt{1-t} = 1 - \frac{t}{2} + o(t)$, $\ln(1 + \frac{t}{2}) = \frac{t}{2} + o(t)$ 故 $G(t) = 1 - \frac{t}{2} + \frac{t}{2} + o(t) = 1 + o(t)$ 一次项相消, 故 $G(t) - 1$ 是二阶小量, 需再展一阶: $\sqrt{1-t} = 1 - \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2)$, $\ln(1 + \frac{t}{2}) = \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2)$ $G(t) = 1 - \frac{t^2}{4} + o(t^2)$

(4 算对数) 由 $\ln G(t) \sim G(t) - 1$, $\ln G(t) \sim -\frac{t^2}{4}$

(5 算指数) 由 $\sin t \sim t$, $L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{t^2}{4}}{t^2} = -\frac{1}{4}$

(6 收口) 原式 $= e^{-\frac{1}{4}}$ 。

答案

$$e^{-\frac{1}{4}}$$

易错提醒

1^∞ 型最易错在**少展一阶**: 底数的一次项恰好相消 ($-\frac{t}{2} + \frac{t}{2} = 0$), 必须展到二阶才看得出 $-\frac{t^2}{4}$; 只展一次会得到「 $1 \cdot \infty$ 」的荒谬结论。

例题 7 $\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)$ 除以 x^4

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} [\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)]$$

考点定位

两个不同阶的项相减后要求四阶极限。关键动作是**把根式化为分式**（有理化 + 提三次方根），使两部分都能用 $\ln(1+u)$ 与 $1-\cos x$ 的标准展开。

考场分析

1. **题面长相**：第一项是 x^2 阶，第二项 $-6(\sqrt[3]{2-\cos x}-1)$ 展开后含 x^2 与 x^4 两部分。
2. **第一步动作**：对 $\sqrt[3]{2-\cos x}-1$ 用「立方差」公式化为 $\frac{1-\cos x}{(2-\cos x)^{2/3}+(2-\cos x)^{1/3}+1}$ 。
3. **倒推链**：分母 $\rightarrow 3$ ，故该项 $= \frac{1-\cos x}{3+\frac{3}{2}(1-\cos x)+\dots} \rightarrow$ 展开得 $\frac{1}{3}(1-\cos x) - \frac{1}{6}(1-\cos x)^2 + \dots \rightarrow$ 代 $\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}$ 得 $\frac{x^2}{6} - \frac{5x^4}{72}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**：第一项 $\ln(1+\sin^2 x) = \frac{x^2}{2} - \frac{17x^4}{90} + \dots$ （注意 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2}$ 与 $\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3}$ 的复合）。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两项都是 x^2 阶，系数相同（都是 $\frac{1}{6} \cdot 6 = 1$ 与 $\frac{1}{2}$ ）而相消，故需展到 x^4 。

(1 第一项展开) 记 $s = \sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$ ，由 $\ln(1+s) = s - \frac{s^2}{2} + o(s^2)$ ： $\ln(1+\sin^2 x) = x^2 - \frac{x^4}{3} - \frac{x^4}{2} + o(x^4) = x^2 - \frac{5x^4}{6} + o(x^4)$

(2 第二项有理化) 记 $q = \cos x$ ，对立方差用 $\sqrt[3]{2-q}-1 = \frac{(2-q)-1}{(2-q)^{2/3}+(2-q)^{1/3}+1} = \frac{1-q}{(2-q)^{2/3}+(2-q)^{1/3}+1}$ 当 $x \rightarrow 0$ 时 $q \rightarrow 1$ ，分母 $\rightarrow 1+1+1=3$ 。

(3 分母展到一次项) 记 $u = 1-q = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ ，则 $2-q = 1+u$ ， $(1+u)^{2/3} = 1 + \frac{2}{3}u + o(u)$ ， $(1+u)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}u + o(u)$ 故分母 $= 3+u+o(u) = 3+u+O(u^2)$ ，而 $u = O(x^2)$ ，故 $u^2 = O(x^4)$ 。

(4 相除) 由 $\frac{u}{3+u+O(u^2)} = \frac{u}{3}(1 - \frac{u}{3} + O(u^2)) = \frac{u}{3} - \frac{u^2}{9} + o(x^4)$ ， $\sqrt[3]{2-\cos x}-1 = \frac{u}{3} - \frac{u^2}{9} + o(x^4)$ 代入 $u = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}$ 与 $u^2 = \frac{x^4}{4}$ ： $= \frac{1}{3}(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}) - \frac{1}{9} \cdot \frac{x^4}{4} + o(x^4) = \frac{x^2}{6} - (\frac{1}{72} + \frac{1}{36})x^4 + o(x^4) = \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{24} + o(x^4)$

(5 求差并收口) 分子 $= (x^2 - \frac{5x^4}{6}) - 6(\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{24}) + o(x^4) = x^2 - \frac{5x^4}{6} - x^2 + \frac{x^4}{4} + o(x^4) = (\frac{1}{4} - \frac{5}{6})x^4 + o(x^4) = -\frac{7x^4}{12} + o(x^4)$ ，除以 x^4 取极限。

答案

$$\boxed{-\frac{7}{12}}$$

易错提醒

$\sqrt[3]{2-\cos x}-1$ 的正确有理化分母是 $(2-\cos x)^{2/3} + (2-\cos x)^{1/3} + 1$ （立方差），不是 2 次方根公式；若误用平方差公式会得到 $1 - \frac{x^2}{12}$ 的错误答案。

(二) 求参数的值, 使得无穷小的阶数尽可能高

对于无穷小而言, 「低阶 + 高阶 $\sim$ 低阶」; 要想让阶数尽可能高, 就要尽可能多地消去低阶项。做法是逐阶配平: 先让 x 的系数为零, 再让 x^2 的系数为零, 直到出现第一个非零项。

例题 8 求 a, b 使 $\ln(1 - ax) + \frac{x}{1+bx}$ 的阶数最高

题目

求 a, b , 使得 $f(x) = \ln(1 - ax) + \frac{x}{1+bx}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时关于 x 的无穷小的阶数最高。

考点定位

逐阶配平求参数。 目标是让尽可能多的低阶项系数为零, 阶数 = 第一个非零项的幂次。

考场分析

1. **题面长相:** 两个都含常数项 (0 与 x 的一次项), 相加后从一阶起。
2. **第一步动作:** 逐阶展开。 $\ln(1 - ax) = -ax - \frac{a^2}{2}x^2 - \frac{a^3}{3}x^3 - \frac{a^4}{4}x^4 + o(x^4)$, $\frac{x}{1+bx} = x - bx^2 + b^2x^3 - b^3x^4 + o(x^4)$ 。
3. **倒推链:** 一次项 $-a + 1 = 0$ 定 $a = 1 \rightarrow$ 二次项 $-\frac{a^2}{2} - b = 0$ 定 $b = -\frac{1}{2} \rightarrow$ 三次项 $-\frac{a^3}{3} + b^2 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{12} \neq 0 \rightarrow$ 阶数为 3。
4. **坑与临界 / 预计用时:** $b = -\frac{1}{2}$ 是负数, 别写成 $\frac{1}{2}$; 代回验算三阶系数 $-\frac{1}{12} \neq 0$ 才能确认「最高阶 = 3」而不是还能更高。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 「阶数最高」等价于「让尽可能多的低阶系数为零」。

(1 展开两项) 由 $\ln(1 - u) = -u - \frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + o(u^4)$: $\ln(1 - ax) = -ax - \frac{a^2}{2}x^2 - \frac{a^3}{3}x^3 - \frac{a^4}{4}x^4 + o(x^4)$ 由几何级数 $\frac{1}{1+bx} = 1 - bx + b^2x^2 - b^3x^3 + o(x^4)$: $\frac{x}{1+bx} = x - bx^2 + b^2x^3 - b^3x^4 + o(x^4)$

(2 一次项配平) $f(x) = (1 - a)x + O(x^2)$, 令 $1 - a = 0$ 得 $a = 1$ 。

(3 二次项配平) 代入 $a = 1$, 二次项系数为 $-\frac{a^2}{2} - b = -\frac{1}{2} - b$, 令 $-\frac{1}{2} - b = 0$ 得 $b = -\frac{1}{2}$ 。

(4 检验三阶) 三次项系数为 $-\frac{a^3}{3} + b^2 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{12} \neq 0$, 无法继续消去, 故最高阶数即为 3。

(5 写出结论式) 此时 $f(x) = -\frac{1}{12}x^3 + o(x^3)$ 即 $f(x) \sim -\frac{1}{12}x^3$ 。

答案

$a=1, b=-\frac{1}{2}$

其中 $f(x) \sim -\frac{1}{12}x^3$, 最高阶数为 3。

易错提醒

配平时要**逐阶往下**：先定 a 再定 b ，不能同时解；且 b 的符号容易错（几何级数展开中 $\frac{x}{1+bx}$ 的二次项是 $-b$ ，与 $\ln$ 项的 $-\frac{x^2}{2}$ 同号相加，故 $b = -\frac{1}{2}$ ）。

（三）已知极限，反求参数

例题 9（1994 年） 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax+bx^2)}{x^2} = 2$ 求 a, b

题目

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax+bx^2)}{x^2} = 2$ 求 a, b 的值。

考点定位

已知极限反求参数：极限存在且非零，意味着分子是二阶小量，于是常数项与一次项必须先配平。

考场分析

1. **题面长相**： $\ln(1+x)$ 的常数项为 0、一次项为 x ；减去 $ax+bx^2$ 。
2. **第一步动作**：由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ ，得分子 $= (1-a)x + (-\frac{1}{2}-b)x^2 + o(x^2)$ 。
3. **倒推链**：极限为 2（非零有限） $\rightarrow$ 分子是 x^2 阶 $\rightarrow 1-a=0$ 定 $a=1 \rightarrow -\frac{1}{2}-b=2$ 定 $b = -\frac{5}{2}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**：注意 b 的符号是**负**的 $-\frac{5}{2}$ ，容易写成 $\frac{5}{2}$ 。约 4 分钟。

解题步骤

（0 看结构） 极限为有限非零值 2，故分子恰为二阶小量。

（1 展开） 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ ： $\ln(1+x) - (ax+bx^2) = (1-a)x + (-\frac{1}{2}-b)x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

（2 一次项配平） 分子若含 x 项，除以 x^2 后该部分发散，与极限存在矛盾，故 $1-a=0$ ， $a=1$ 。

（3 二次项配平） 代入得 $-\frac{1}{2}-b=2$ ， $b=-\frac{5}{2}$ 。

（4 代回验证） 代入 $a=1$ 、 $b=-\frac{5}{2}$ ： $\ln(1+x) - (x - \frac{5}{2}x^2) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - x + \frac{5}{2}x^2 = 2x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ 除以 x^2 后 $\frac{2}{3}$ 中的高阶项 $\frac{x}{3} \rightarrow 0$ ，故商 $\rightarrow 2$ ✓ 与题设一致。

答案

$$\boxed{a=1, \quad b=-\frac{5}{2}}$$

易错提醒

由「极限存在」定出参数后要**代回验算**：本题代回后分子 $= (-\frac{1}{2} + \frac{5}{2})x^2 + o(x^2) = 2x^2 + o(x^2)$ ，商 $\rightarrow 2 \checkmark$ 。 $b = -\frac{5}{2}$ 千万别丢负号。

类题 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a \sin x) - b \cos x}{x^4}$ 存在，求 a, b 及极限值

题目

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a \sin x) - b \cos x}{x^4}$ 存在，求 a, b 并求该极限的值。

考点定位

同考法的「四阶」版本：极限存在只要求分子是 $o(x^4)$ ，前四阶系数全部配平，最后由五阶系数定出极限。

考场分析

- 题面长相**： $\cos(a \sin x)$ 展开到 x^4 含两项 $(-\frac{a^2}{2}x^2 + \frac{a^4}{24}x^4)$ ， $b \cos x$ 含常数与 x^2 项。
- 第一步动作**：把两个余弦都展到 x^4 。
- 倒推链**：常数项 $1 - b = 0$ 定 $b = 1 \rightarrow$ 二次项 $-\frac{a^2}{2} + \frac{b}{2} = 0$ 定 $a = 1 \rightarrow$ 四阶项 $\frac{a^4}{24} - \frac{b}{24} = \frac{1}{24} - \frac{1}{24} = 0 \rightarrow$ 五阶项由 $-\frac{a^6}{720}$ 与 $\frac{b^3}{6}$ 决定 $\rightarrow$ 实际为 $o(x^4)$ ，极限 0。
- 坑与临界 / 预计用时**： $a = \pm 1$ 都可以（四阶只涉 a^4 ，但二次项定的是 $a^2 = 1$ ，故 $a = \pm 1$ ）；
注意符号自由度。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 极限存在（可为任意有限值） $\Rightarrow$ 分子 $= o(x^4)$ ，前四阶全为零。

(1 展开到四阶) 由 $\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + o(u^4)$ 与 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ ： $\cos(a \sin x) = 1 - \frac{a^2}{2}(x - \frac{x^3}{6})^2 + \frac{a^4}{24}(x - \frac{x^3}{6})^4 + o(x^4) = 1 - \frac{a^2}{2}x^2 + \frac{a^4}{24}x^4 + o(x^4)$ $b \cos x = b(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)) = b - \frac{b}{2}x^2 + \frac{b}{24}x^4 + o(x^4)$

(2 分子) $\cos(a \sin x) - b \cos x = (1 - b) + (-\frac{a^2}{2} + \frac{b}{2})x^2 + (\frac{a^4}{24} - \frac{b}{24})x^4 + o(x^4)$

(3 配平) $1 - b = 0 \rightarrow b = 1$ ； $-\frac{a^2}{2} + \frac{1}{2} = 0 \rightarrow a^2 = 1 \rightarrow a = \pm 1$ ；四阶项 $\frac{1-1}{24} = 0 \checkmark$ 自动满足。

(4 求极限) 此时分子 $= o(x^4)$ ，故商 $\rightarrow 0$ 。

答案

$$a = \pm 1, \quad b = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a \sin x) - b \cos x}{x^4} = \boxed{0}$$

易错提醒

本题只要求 a 的绝对值：二次项给出 $a^2 = 1$ ，所以 $a = 1$ 与 $a = -1$ 都成立（四阶项只涉 a^4 ，无法定符号）。只写 $a = 1$ 会丢掉半个答案。

例题 10 (1998 年) 确定 a, b, c 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \neq 0$

题目

确定常数 a, b, c 的值，使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \quad (c \neq 0)$ 成立。

考点定位

分子分母同阶定参数。关键在分母的展开：被积函数在 $t = 0$ 处可去， $\frac{\ln(1+t^3)}{t} \sim t^2$ ，故分母 $\sim \frac{x^3}{3} - \frac{b^3}{3}$ ，而 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{x^3}{3}$ 占主导， b 几乎不受限制。

考场分析

1. **题面长相**：被积函数 $\frac{\ln(1+t^3)}{t}$ 在 $t = 0$ 处为 $\frac{0}{0}$ 型，但因 $\ln(1+t^3) \sim t^3$ 而可去，值为 0。
2. **第一步动作**：把分母积出来： $\int \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = \frac{t^3}{3} - \frac{t^6}{6} + \frac{t^9}{9} - \dots$ 。
3. **倒推链**：分母 $= \frac{x^3}{3} - \frac{b^3}{3} + \frac{x^6}{6} - \dots \rightarrow$ 主导项 $\frac{x^3}{3} \rightarrow$ 分子 $ax - \sin x = (a-1)x + \frac{x^3}{6} + \dots \rightarrow$ 要商 $\rightarrow c \neq 0$ 须 $a = 1 \rightarrow$ 此时 $\frac{\frac{x^3}{6}}{\frac{x^3}{3}} = \frac{1}{2}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**： b 的作用只体现在常数项 $-\frac{b^3}{3}$ ，它是 x^0 阶，远低于 x^3 ，故 b 只需满足被积函数在 $[b, x]$ 上有定义 ($b > 0$ 时最自然)。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 分母是变限积分，先判断被积函数在积分区间上是否有定义。

(1 被积函数定阶) 由 $\ln(1+t^3) = t^3 - \frac{t^6}{2} + o(t^6)$ ： $\frac{\ln(1+t^3)}{t} = t^2 - \frac{t^5}{2} + o(t^5)$ 在 $t = 0$ 处连续延拓值为 0，故对任意 $b > 0$ 积分都有意义。

(2 积分出闭式) 用幂级数逐项积分： $\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = [\frac{t^3}{3} - \frac{t^6}{6} + \frac{t^9}{9} - \dots]_b^x = \frac{x^3}{3} - \frac{b^3}{3} + O(x^6)$

(3 定阶) $x \rightarrow 0$ 时主项为 $\frac{x^3}{3}$ ，故分母 $\sim \frac{x^3}{3}$ ，与 b 无关（只要 b 使积分有意义）。

(4 定 a) 分子 $ax - \sin x = (a-1)x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 。若 $a \neq 1$ ，分子是一阶小量，分母是三阶，商发散；故必须 $a = 1$ 。

(5 定 c) 代入 $a = 1$ ： $c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{\frac{x^3}{3} + o(x^3)} = \frac{1}{2}$

(6 说明 b) 因分母的 b 相关部分 $-\frac{b^3}{3}$ 是常数阶，对 x^3 阶极限无影响，故 b 取任意使积分有意义的正值即可 ($b > 0$)。

答案

$$a=1, \text{ 且 } c=\frac{1}{2}$$

$b > 0$ 取任意正值即可（它只影响分母的常数项）。

易错提醒

b 不唯一是本题的「开放点」：它只影响分母的常数项， $\int$ 的下界换成 0 结论不变。容易被误认为 $b = 0$ 才有唯一解；实际只要 $b > 0$ 使被积函数在 $[b, x]$ 上无奇点即可。

例题 11 无穷远处的根式有理化

题目

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - ax - \beta) = 0$ ($a > 0$) 求 α, β 和

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - ax - \beta)$$

考点定位

无穷远处的根式极限。标准动作是**有理化**，把「差」变成「商」，再用洛必达或展开定阶。

考场分析

1. **题面长相**： $\sqrt{ax^2 + 2bx + c}$ 与 $ax + \beta$ 同阶相消； $a > 0$ 保证根式在 $x \rightarrow +\infty$ 有意义。
2. **第一步动作**：除以 x 定 α ： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{ax^2 + 2bx + c}}{x} = \sqrt{a} = \alpha$ 。
3. **倒推链**：定 $\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - x\sqrt{a}) = \frac{b}{\sqrt{a}} \rightarrow$ 定 $c = \beta^2 = \frac{b^2}{a} \rightarrow$ 第二问：有理化得 $\frac{(c - \beta^2)x}{2\sqrt{ax^2 + 2bx + c} + \dots}$ ，趋于 $\frac{c - \beta^2}{2\sqrt{a}}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**： $c = \beta^2 = \frac{b^2}{a}$ 是**第一问推出的必要条件**，不是额外假设；由它代回后第二问恒为 0，故第二问的答案是 $\frac{c - \beta^2}{2a^{1/2}}$ （一般式），在条件成立时即为 0。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 三项同阶，必须逐阶定 α, β ，再由常数项定 c 。

(1 定 α) 两边同除 x ($x \rightarrow +\infty$ 故 $x > 0$)： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{ax^2 + 2bx + c}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{a + \frac{2b}{x} + \frac{c}{x^2}} = \sqrt{a}$
故 $\alpha = \sqrt{a}$ 。

(2 定 β) 再从原式减去 ax ： $\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \sqrt{a}x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(ax^2 + 2bx + c) - ax^2}{\sqrt{ax^2 + 2bx + c} + \sqrt{a}x} =$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2bx + c}{\sqrt{ax^2 + 2bx + c} + \sqrt{a}x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2b + \frac{c}{x}}{\sqrt{a + \frac{2b}{x} + \frac{c}{x^2}} + \sqrt{a}} = \frac{2b}{2\sqrt{a}} = \frac{b}{\sqrt{a}}$

(3 定 c) 把 α, β 代回原式并再除一次 x ，或对第 (2) 步的余项继续有理化，可得必要条件 $c = \beta^2$ ：
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{c - \beta^2}{2x} = 0 \Rightarrow c = \beta^2 = \frac{b^2}{a}$

(4 第二问) 记 $R(x) = \sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \sqrt{a}x - \frac{b}{\sqrt{a}}$ ，则由第 (3) 步知 $R(x) \rightarrow 0$ 。有理化一次：
 $R(x) \cdot (\sqrt{ax^2 + 2bx + c} + \sqrt{a}x) = (ax^2 + 2bx + c) - ax^2 - 2\sqrt{a}x \cdot \frac{b}{\sqrt{a}} - \frac{b^2}{a} = (c - \frac{b^2}{a})$

(5 收口) 由 $c = \frac{b^2}{a}$ 知分子为零, 且分母 $\rightarrow +\infty$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \alpha x - \beta) = 0$

答案

$$\alpha = \sqrt{a}, \quad \beta = \frac{b}{\sqrt{a}}, \quad c = \frac{b^2}{a}; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \alpha x - \beta) = \frac{c - \frac{b^2}{a}}{2\sqrt{a}} = 0$$

易错提醒

第二问在条件 $c = \frac{b^2}{a}$ 下恒为 0, 因为有理化后分子恰为零。若把 c 看成自由参数 (忘记第一问已定死它), 会得到错误结论; 第二问的意义在于**验证**第一问的三个条件恰好互洽 ($\alpha = \sqrt{a}$ 、 $\beta = \frac{b}{\sqrt{a}}$ 、 $c = \frac{b^2}{a}$ 三者同时成立时余项是 $o(\frac{1}{x})$)。

(四) 告知抽象函数在具体一点处的函数值和各阶导数值, 求相关极限

例题 12 $f(x)$ 二阶可导, $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) = 6$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}$

题目

$f(x)$ 二阶可导, $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) = 6$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}$

考点定位

抽象函数给定点处导数值。动作: 先写出 f 的二阶泰勒, 再把 $\sin^2 x$ 代进去。

考场分析

1. 题面长相: 只需 f 在 0 处的二阶信息, 故 f 的展开只到二阶。
2. 第一步动作: $f(u) = \frac{f''(0)}{2}u^2 + o(u^2) = 3u^2 + o(u^2)$ 。
3. 倒推链: $u = \sin^2 x \rightarrow x^2 \rightarrow f(\sin^2 x) = 3\sin^4 x + o(\sin^4 x) \rightarrow 3x^4 + o(x^4) \rightarrow$ 商 $\rightarrow 3$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: $\frac{f''(0)}{2} = 3$ 而不是 6; 且 $\sin^4 x \sim x^4$, 系数为 1。约 4 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 题给 f 在 0 处的函数值与一、二阶导, 故用二阶泰勒展开。

(1 写出 f 的展开) 由 $f(u) = f(0) + f'(0)u + \frac{f''(0)}{2}u^2 + o(u^2)$, $f(u) = 0 + 0 + \frac{6}{2}u^2 + o(u^2) = 3u^2 + o(u^2)$

(2 代入 $u = \sin^2 x$) $f(\sin^2 x) = 3\sin^4 x + o(\sin^4 x)$

(3 换底) 由 $\sin x \sim x$, $\sin^4 x \sim x^4$, 故 $f(\sin^2 x) = 3x^4 + o(x^4)$

(4 收口) 除以 x^4 取极限得 3。

答案

3

易错提醒

系数是 $\frac{f'(0)}{2} = 3$ 而非 $f'(0) = 6$ ；本题的 $u = \sin^2 x$ 已是 x^2 ，所以 u^2 就是 x^4 ，不需要再多算一次阶。

例题 13 设 $f(x)$ 二阶可导， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + xf(x)}{x^3} = 0$ ，求 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3+f(x)}{x^2}$

题目

设 $f(x)$ 二阶可导， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + xf(x)}{x^3} = 0$ 求 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3+f(x)}{x^2}$

考点定位

已知极限反求抽象函数的导数值。核心是「逐阶配平」：条件给出分子是三阶小量，依次定出零阶、一阶、二阶项。

考场分析

1. 题面长相： $xf(x)$ 把 f 的零阶项变成一阶、一阶项变二阶、二阶项变三阶。
2. 第一步动作：设 $f(x) = A + Bx + \frac{C}{2}x^2 + o(x^2)$ ，其中 $A = f(0)$ 、 $B = f'(0)$ 、 $C = f''(0)$ 。
3. 倒推链：分子 $= (3x + Bx) + (-\frac{9}{2}x^3 + \frac{C}{2}x^3) + o(x^3) \rightarrow$ 一次项 $3 + B = 0$ 定 $B = 0 \rightarrow$ 三次项 $-\frac{9}{2} + \frac{C}{2} = 0$ 定 $C = 9 \rightarrow f(0) = -3$ （由「 $3 + f(x)$ 除以 x^2 有极限」定出） $\rightarrow$ 所求 $= \frac{C}{2} = \frac{9}{2}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时： $\sin 3x = 3x - \frac{27x^3}{6} = 3x - \frac{9}{2}x^3$ ，故 x^3 系数是 $\frac{9}{2}$ 不是 $\frac{27}{6}$ 的其他形式；最终 $f''(0) = 9$ 。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 题设给出二阶可导，故 f 可作二阶泰勒展开；条件式是三阶量。

(1 写展开) 设 $f(x) = A + Bx + \frac{C}{2}x^2 + o(x^2)$ 则 $A = f(0)$ 、 $B = f'(0)$ 、 $C = f''(0)$ 。

(2 展开 $\sin 3x$) 由 $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$ ，取 $u = 3x$ ： $\sin 3x = 3x - \frac{27x^3}{6} + o(x^3) = 3x - \frac{9}{2}x^3 + o(x^3)$

(3 乘 x 并求和) $xf(x) = Ax + Bx^2 + \frac{C}{2}x^3 + o(x^3)$ ，故 $\sin 3x + xf(x) = (3 + A)x + Bx^2 + (-\frac{9}{2} + \frac{C}{2})x^3 + o(x^3)$

(4 定 A) 由所求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3+f(x)}{x^2}$ 存在（有限），必有 $f(0) = A = -3$ 。

(5 定 B) 条件式说明分子 $= o(x^3)$ ，故一次项系数 $3 + A = 0 \checkmark$ （与第（4）步一致），二次项系数 $B = 0$ ，故 $f'(0) = 0$ 。

(6 定 C) 三次项系数 $-\frac{9}{2} + \frac{C}{2} = 0$ ， $C = 9$ ，故 $f''(0) = 9$ 。

(7 求所求) 此时 $f(x) = -3 + 0 \cdot x + \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)$ $3 + f(x) = \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)$

答案

$$f(0) = -3, \quad f'(0) = 0, \quad f''(0) = 9; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 + f(x)}{x^2} = \frac{9}{2}$$

易错提醒

$f'(0) = 9$ 而所求极限是 $\frac{9}{2}$, 两者差一个 2!, 别混。另一个易错点: $A = f(0) = -3$ 既可由所求式定出, 也可由条件式的一次项定出 ($3 + A = 0$), 两条路互相验证。

考法四、利用拉格朗日中值定理求极限

本考法适用于函数差 + 导数已知的题型: 把「同一个函数在两点之差」用拉格朗日中值定理写成「导数 $\times$ 自变量之差」, 从而把抽象的差换成具体的导数值。

例题 14 (2018 年) $n^2 (\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1})$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1}) \quad (a > 0)$$

考点定位

同一函数 $\arctan u$ 在两点之差乘 n^2 。用拉格朗日中值定理把差换成 $\frac{1}{1+\xi^2} \cdot (\frac{a}{n} - \frac{a}{n+1})$, 再定阶。

考场分析

1. 题面长相: $\arctan \frac{a}{n}$ 与 $\arctan \frac{a}{n+1}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时都趋于 0, 差是「导数 $\times$ 小量」。
2. 第一步动作: 记 $f(u) = \arctan u$, 由拉格朗日中值定理存在 $\xi \in (\frac{a}{n+1}, \frac{a}{n})$ 使 $f(\frac{a}{n}) - f(\frac{a}{n+1}) = f'(\xi) (\frac{a}{n} - \frac{a}{n+1}) = \frac{1}{1+\xi^2} \cdot \frac{a}{n(n+1)}$
3. 倒推链: 乘 $n^2 \rightarrow \frac{a}{1+\xi^2} \cdot \frac{n}{n+1} \rightarrow a$ (因 $\xi \rightarrow 0$ 故 $\frac{1}{1+\xi^2} \rightarrow 1$)。
4. 坑与临界 / 预计用时: $\frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2}$, 乘 n^2 后恰为 a ; 别把 a 漏成 1 或 a^2 。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两个 $\arctan$ 是同一函数在「相近两点」取值之差, 标准做法是中值定理。

(1 套中值定理) 记 $f(u) = \arctan u$, $f'(u) = \frac{1}{1+u^2}$ 。在 $[\frac{a}{n+1}, \frac{a}{n}]$ 上用拉格朗日中值定理, 得存在 $\xi \in (\frac{a}{n+1}, \frac{a}{n})$ 使 $\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} = \frac{1}{1+\xi^2} (\frac{a}{n} - \frac{a}{n+1})$

(2 算自变量之差) $\frac{a}{n} - \frac{a}{n+1} = \frac{a(n+1-n)}{n(n+1)} = \frac{a}{n(n+1)}$

(3 定阶与中点位置) $n \rightarrow \infty$ 时 $\xi \rightarrow 0$, 故 $\frac{1}{1+\xi^2} \rightarrow 1$ 。

(4 收口) $n^2 \cdot \frac{1}{1+\xi^2} \cdot \frac{a}{n(n+1)} = \frac{a}{1+\xi^2} \cdot \frac{n}{n+1} \rightarrow a$

答案

a

易错提醒

关键在中点 $\xi \rightarrow 0$ 使 $f(\xi) \rightarrow 1$; 自变量之差是 $\frac{a}{n(n+1)} \sim \frac{a}{n^2}$, 故系数恰为 a 。不要写成 $\frac{a^2}{2}$ ——那是在 $f(u) = u$ (而非 $\frac{1}{1+u^2}$) 的题里才会出现的形式。

类题 $x(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{1+x})$

题目

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{1+x})$$

考点定位

与例题 14 同构。两条路都可：拉格朗日中值定理，或用 $\arctan$ 的差角公式把式子化为一个趋于 0 的正切再定阶。

考场分析

1. 题面长相: $\frac{x}{1+x} \rightarrow 1$, 故 $\arctan \frac{x}{1+x} \rightarrow \frac{\pi}{4}$, 差是「导数 $\times$ 小量」。
2. 第一步动作: 用差角公式 $\frac{\pi}{4} - \arctan u = \arctan \frac{1-u}{1+u}$ ($0 \leq u < 1$), 代入 $u = \frac{x}{1+x}$ 得 $\frac{1-u}{1+u} = \frac{1}{1+2x}$ 。
3. 倒推链: $x \arctan \frac{1}{1+2x} \rightarrow x \cdot \frac{1}{1+2x} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: 差角公式的分母是 $1+u$ 而非 $1-u$; 代 $u = \frac{x}{1+x}$ 时 $1-u = \frac{1}{1+x}$, $1+u = \frac{1+2x}{1+x}$, 相除得 $\frac{1}{1+2x}$ 。约 5 分钟。

解题步骤

(法一 差角公式)

(0 看结构) 括号内趋于 0, 外乘 $x \rightarrow +\infty$, 是一阶小量乘无穷大。

(1 用差角公式) 对 $0 < u < 1$, $\frac{\pi}{4} - \arctan u = \arctan \frac{1-u}{1+u}$ 。取 $u = \frac{x}{1+x}$ ($x > 0$ 时 $0 < u < 1$)
 $\checkmark$) : $1-u = \frac{1}{1+x}$, $1+u = \frac{1+2x}{1+x} \Rightarrow \frac{1-u}{1+u} = \frac{1}{1+2x}$

(2 化简) 原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \arctan \frac{1}{1+2x}$ 。

(3 定阶) 由 $\arctan v \sim v$ ($v \rightarrow 0$) : $x \arctan \frac{1}{1+2x} \sim \frac{x}{1+2x} \rightarrow \frac{1}{2}$

(法二 拉格朗日中值定理)

(1 套中值定理) 记 $f(u) = \frac{\pi}{4} - \arctan u$, $f'(u) = -\frac{1}{1+u^2}$ 。把 $u_0 = 1$ 代入并对 $u_1 = \frac{x}{1+x}$ 用中值定理: $f(\frac{x}{1+x}) - f(1) = f'(\eta)(\frac{x}{1+x} - 1)$ 其中 $f(1) = 0$, η 介于 $\frac{x}{1+x}$ 与 1 之间。 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\eta \rightarrow 1$, 故

$f(\eta) \rightarrow -\frac{1}{2}$; 而 $\frac{x}{1+x} - 1 = -\frac{1}{x+1}$ 。于是括号内 $\sim \frac{1}{2(x+1)}$, 乘 $x \rightarrow \frac{1}{2}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

易错提醒

差角公式 $\frac{\pi}{4} - \arctan u = \arctan \frac{1-u}{1+u}$ 成立的前提是 $0 \leq u < 1$ (保证 $\frac{1-u}{1+u} > 0$) , 否则要补一个 π 的修正项。

例题 15 $\cos(\sin x) - \cos x$ 除以 x^4

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$$

考点定位

复合函数的四阶小量。标准动作是**先估阶再展开**: 两个余弦的差可写成 $\cos u - \cos v = -2 \sin \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2}$, 其中 $\frac{u-v}{2}$ 是二阶量。

考场分析

1. **题面长相**: $\cos(\sin x)$ 与 $\cos x$ 都趋于 1, 常数相消; 差由 $\sin x - x$ 这个二阶量驱动。
2. **第一步动作**: 用和差化积把差变成两个三角函数的乘积。
3. **倒推链**: $u = \sin x, v = x \rightarrow u - v = \sin x - x \sim -\frac{x^3}{6} \rightarrow \frac{u-v}{2} \sim -\frac{x^3}{12}, \frac{u+v}{2} \rightarrow 0 \rightarrow \text{差} = -2 \sin \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2} \sim -2 \cdot \frac{u+v}{2} \cdot \frac{u-v}{2} = -(u+v)(u-v) \rightarrow -(2x) \cdot (-\frac{x^3}{6}) = \frac{x^4}{3}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: $\sin x - x$ 是三阶小量, 不是二阶; 再乘 $(u+v) \sim 2x$ 才升到四阶。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两项都趋于 1, 用和差化积把「1-1」变成两个小量的乘积。

(1 和差化积) 记 $u = \sin x, v = x$, 由 $\cos u - \cos v = -2 \sin \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2}$: $\cos(\sin x) - \cos x = -2 \sin \frac{\sin x + x}{2} \cdot \sin \frac{\sin x - x}{2}$

(2 第一因子) $\frac{\sin x + x}{2} \rightarrow 0$, 故 $\sin \frac{\sin x + x}{2} \sim \frac{\sin x + x}{2}$ 。

(3 第二因子) 由 $\sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$, $\sin \frac{\sin x - x}{2} \sim \frac{\sin x - x}{2} \sim -\frac{x^3}{12}$

(4 求积) $-2 \cdot \frac{\sin x + x}{2} \cdot (-\frac{x^3}{12}) = \frac{(\sin x + x)x^3}{12}$

(5 换底) $\sin x + x \sim 2x$, 故分子 $\sim \frac{2x \cdot x^3}{12} = \frac{x^4}{6}$ 。

(6 收口) 除以 x^4 得 $\frac{1}{6}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{1}{6}}$$

易错提醒

$\sin x - x$ 是三阶小量 (不是二阶), 所以整个差是**四阶**; 若误认为 $\sin x \sim x$ 使差为零, 会得出错误判断。另一个常见错法是丢掉 $\frac{u+v}{2} \sim x$ 这个因子, 把答案算成 $\frac{1}{3}$ 。

类题 $\tan(\tan x) - \sin(\sin x)$ 除以 $\tan x - \sin x$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$$

考点定位

「 $f(u) - f(v)$ 除以 $u - v$ 」型: 本质是割线斜率, $u, v \rightarrow 0$ 时趋于 $f'(0)$ 。本题 f 不同构 (一个是 $\tan$ 一个是 $\sin$), 需先各自展开。

考场分析

- 题面长相**: 分子分母都是 $\tan x$ 与 $\sin x$ 的组合, $\tan x - \sin x$ 是三阶小量。
- 第一步动作**: 把分子拆成「 $\tan$ 型」与「 $\sin$ 型」两组, 用 $\tan u - \sin u$ 的三阶主项统一。
- 倒推链**: 拆成「 $\tan$ 型」与「 $\sin$ 型」两块: $\tan a - \sin b = (\tan a - \sin a) + (\sin a - \sin b) \rightarrow$ 第一块 $\sim \frac{a^3}{2}$, 而 $a - b \sim \frac{x^3}{2}$ 、 $a^3 \sim x^3$, 故第一块除以 $a - b$ 得 1 $\rightarrow$ 第二块 $= \frac{\sin a - \sin b}{a - b} = \cos \xi \rightarrow 1 \rightarrow$ 合计 2。
- 坑与临界 / 预计用时**: $\tan u - \sin u$ 的三次项系数是 $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ (不是 $\frac{2}{3}$); 而 $\tan x - \sin x$ 也是 $\frac{1}{2}x^3$, 分子分母的「 $\frac{1}{2}$ 」会约掉, 得 $1 + 1 = 2$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 记 $a = \tan x$ 、 $b = \sin x$, 原式 $= \frac{\tan a - \sin b}{a - b}$ 。

(1 添项减项) $\tan a - \sin b = (\tan a - \sin a) + (\sin a - \sin b)$

(2 第一项的阶) 由 $\tan u = u + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$ 与 $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$: $\tan u - \sin u = (\frac{1}{3} + \frac{1}{6})u^3 + o(u^3) = \frac{u^3}{2} + o(u^3)$ 取 $u = a = \tan x$: $\tan a - \sin a \sim \frac{a^3}{2}$ 。

(3 第二项的阶) 由 $\sin a - \sin b = \cos \xi \cdot (a - b)$ (ξ 介于 a, b 之间) 且 $\cos \xi \rightarrow 1$, 得 $\sin a - \sin b \sim (a - b)$

(4 比较两项) 因 $a \sim b \sim x$, 故 $a^3 \sim x^3$ 、 $a - b \sim \frac{2}{3}x^3$, 两项同阶, 都不能丢。

(5 算第一块) 由 $\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$ 与 $(\tan x)^3 \sim x^3$: $\frac{\tan a - \sin a}{a - b} \sim \frac{a^3/2}{a - b} \sim \frac{x^3/2}{x^3/2} = 1$

(6 收口) 原式 $= 1 + 1 = 2$ 。

答案

□oxed{2}

易错提醒

本题两块各贡献 1，缺一不可。三个关键系数： $\tan u - \sin u$ 的三次项是 $\frac{1}{2}u^3$ ； $\tan x - \sin x$ 也是 $\frac{1}{2}x^3$ ； $(\tan x)^3 \sim x^3$ 。三者相除恰得 1。若误用 $\tan u - \sin u \sim \frac{2}{3}u^3$ ，第一块会算成 $\frac{4}{3}$ ，总答 $\frac{7}{3}$ 。

例题 16 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 可导，在 $x = 0$ 处二阶可导， $f(0) = 0$ ， $f'(0) = 4$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^x - 1) - f(x)}{x^3}$

题目

设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 可导，在 $x = 0$ 处二阶可导，且 $f(0) = 0$ ， $f'(0) = 4$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^x - 1) - f(x)}{x^3}$

考点定位

抽象函数在具体点取值的极限。动作是把 $f(u)$ 作二阶展开，再把 $u = e^x - 1$ 代入；由于 f 的一阶项为零， u 与 x 的二阶差就是答案来源。

考场分析

1. 题面长相： f 的二阶展开 $f(u) = 2u^2 + o(u^2)$ (因 $f(0) = 0$ 、 $\frac{f'(0)}{2} = 2$)。
2. 第一步动作：代入 $u = e^x - 1$ 与 $u = x$ ，相减。
3. 倒推链： $2(e^x - 1)^2 - 2x^2 \rightarrow (e^x - 1)^2 - x^2 \sim x^3 \rightarrow$ 分子 $\sim 2x^3$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时： $e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$ ，故 $(e^x - 1)^2 = x^2 + x^3 + O(x^4)$ ， x^3 项正是答案；漏掉「 $\frac{x^2}{2}$ 交叉项」是最常见的失分点。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) f 只给到二阶导，故用二阶泰勒。

(1 展开 f) 由 $f(u) = f(0) + f'(0)u + \frac{f''(0)}{2}u^2 + o(u^2)$ ： $f(u) = f(0) + 0 + \frac{4}{2}u^2 + o(u^2) = f(0) + 2u^2 + o(u^2)$

(2 代入并相减) 两次代入的 $f(0)$ 抵消： $f(e^x - 1) - f(x) = 2[(e^x - 1)^2 - x^2] + o((e^x - 1)^2) + o(x^2) = 2[(e^x - 1)^2 - x^2] + o(x^3)$

(3 算关键差) 由 $e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ ， $(e^x - 1)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{x^2}{2} + o(x^3) = x^2 + x^3 + o(x^3)$ 故 $(e^x - 1)^2 - x^2 = x^3 + o(x^3)$

(4 收口) 分子 $= 2x^3 + o(x^3)$ ，除以 x^3 取极限得 2。

易错提醒

$(e^x - 1)^2$ 的 x^3 项来自 $2 \cdot x \cdot \frac{x^2}{2}$ 这个交叉项，正是本题的全部答案来源；只把 $e^x - 1 \approx x$ 代入会得 0。另注意 f 的二阶项系数是 $\frac{f''(0)}{2} = 2$ 。

例题 17 两个 1^∞ 型之差除以 x^3

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\tan x} + \sin x)^{\frac{1}{x}} - (e^{\sin x} + \tan x)^{\frac{1}{x}}}{x^3}$$

考点定位

两个同阶幂指之差。关键洞察：两底数在 $x = 0$ 处都等于 1，取对数后得到的两个指数 F 、 G 的低阶项逐项相同，相消后只剩三次项，故必须把对数展到四阶才能读出系数差。

考场分析

1. **题面长相**：两项都是「底数趋于 1、指数趋于 $+\infty$ 」的 1^∞ 型。
2. **第一步动作**：两边取对数， $A = (e^{\tan x} + \sin x)^{\frac{1}{x}} = e^F$ ， $F = \frac{1}{x} \ln(e^{\tan x} + \sin x)$ ；另一项同理记为 e^G 。
3. **倒推链**：两底数展到四阶 $\rightarrow$ 前三阶完全相同、差在 $x^4 \rightarrow$ 两个对数展到四阶后相减得 $F - G = -\frac{29}{12}x^3 + \frac{35}{12}x^3 = \frac{x^3}{2} \rightarrow A - B = e^G(e^{F-G} - 1) \sim e^2 \cdot \frac{x^3}{2} \rightarrow$ 商 $\rightarrow \frac{e^2}{2}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**： F 与 G 都发散到 $+\infty$ ，**不能**分别取指数的极限，必须先作差；且因 $F - G$ 只有 x^3 阶， $\ln$ 要展到四阶。约 8 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两项都是 1^∞ 型且主项相同，先作差再取指数。

(1 取对数化为两个指数) 记 $F = \frac{1}{x} \ln(e^{\tan x} + \sin x)$ ， $G = \frac{1}{x} \ln(e^{\sin x} + \tan x)$ 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^F - e^G}{x^3}$ 。

(2 把底数展到 x^2) 由 $e^{\tan x} = 1 + \tan x + \frac{\tan^2 x}{2} + o(x^2)$ 与 $\sin x = x + o(x^2)$ ： $e^{\tan x} + \sin x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x + o(x^2) = 1 + 2x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 同理 $e^{\sin x} + \tan x = 1 + 2x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ (因 $e^{\sin x} = 1 + \sin x + \frac{\sin^2 x}{2} + o(x^2) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ ，而 $\tan x = x + o(x^2)$ 。)

(3 取对数化为两个指数) 记 $F = \frac{1}{x} \ln(e^{\tan x} + \sin x)$ ， $G = \frac{1}{x} \ln(e^{\sin x} + \tan x)$ 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^F - e^G}{x^3}$ 。由于两底数在 $x = 0$ 处都等于 1，先看它们的展开。

(4 两个底数展到四阶) 由 $e^{\tan x} = e^{x + \frac{x^3}{3} + o(x^4)}$ 与 $e^{\sin x} = e^{x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)}$, 逐阶相乘得 $P = e^{\tan x} + \sin x = 1 + 2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{3x^4}{8} + o(x^4)$ $Q = e^{\sin x} + \tan x = 1 + 2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)$ 可见常数项、一次项、二次项、三次项完全相同, 差在四次项。

(5 两个对数展到四阶) 记 $u = 2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + cx^4$, 代入 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + o(u^4)$, 其中 u^2 的 x^4 项是 $4x^4$ 、 u^3 的 x^4 项是 $8x^4$ 、 u^4 的 x^4 项是 $16x^4$ 。代入 $c = \frac{3}{8}$ (对 P) 得 $\ln P = 2x + (\frac{1}{2} - \frac{4}{2})x^2 + (\frac{1}{3} - 2 + \frac{8}{3})x^3 + (\frac{3}{8} - \frac{1}{2} + \frac{16}{3} - \frac{16}{4})x^4 + o(x^4)$ 整理得 $\ln P = 2x - \frac{3}{2}x^2 + 2x^3 - \frac{29}{12}x^4 + o(x^4)$ 同理代入 $c = -\frac{1}{8}$ (对 Q) 得 $\ln Q = 2x - \frac{3}{2}x^2 + 2x^3 - \frac{35}{12}x^4 + o(x^4)$

(6 求 $F - G$) 除以 x 后相减: $F = 2 - \frac{3}{2}x + 2x^2 - \frac{29}{12}x^3 + o(x^3)$, $G = 2 - \frac{3}{2}x + 2x^2 - \frac{35}{12}x^3 + o(x^3)$ $F - G = (-\frac{29}{12} + \frac{35}{12})x^3 + o(x^3) = \frac{x^3}{2} + o(x^3)$

(7 还原为原式) 由 $e^F - e^G = e^G(e^{F-G} - 1)$, 而 $e^G \rightarrow e^2$ 、 $F - G \rightarrow 0$ 故 $e^{F-G} - 1 \sim F - G$: $e^F - e^G \sim e^2 \cdot \frac{x^3}{2}$

(8 收口) 除以 x^3 取极限得 $\frac{e^2}{2}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{e^2}{2}}$$

易错提醒

两个 1^∞ 型相减时, 必须先指数内作差再取指数; 若分别对两边取指数的极限, 会得到 $\infty - \infty$ 。本题两个对数 F 、 G 的常数项、一次项、二次项完全相同, 差在三次项 $-\frac{29}{12}x^3$ 与 $-\frac{35}{12}x^3$ 上, 故 $F - G = \frac{x^3}{2}$ ——系数之差 $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ 乘上 e^2 就是答案。

考法五、变限积分函数的阶

变限积分题的通法: 先定被积函数在瑕点处的阶 λ (如 $\sin t^2 \sim t^2$ 对应 $\lambda = 2$), 再用 $[\int_0^u t^k dt \sim \frac{u^{k+1}}{k+1}]$ 定积分整体的阶; 设上限 $u(x)$ 的阶为 λ_u , 则积分的阶是 $\lambda \times (\lambda_u + 1)$ 。上下限若不是 x 而是别的函数, 先把上限代换到同一变量。

例题 18 (2020 年) 四个变限积分比阶

题目

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶是 ()

A. $\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt$

B. $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt$

C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$

$$D. \int_0^{1-\cos X} \sqrt{\sin^3 t} dt$$

并求 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) = \int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt$ 的等价无穷小。

考点定位

变限积分函数的阶的比较。核心是「先定被积函数阶 t^k ，则积分阶 u^{k+1} 」，其中 u 是积分上限（换算成 x 的函数）。

考场分析

- 题面长相：**四个变限积分，上限分别是 x 、 x 、 $\sin x$ 、 $1 - \cos x$ 。
- 第一步动作：**逐个定被积函数在 0 处的阶，再乘上限的阶加一。
- 倒推链：**A 的被积函数 $\sim t^2$ （二阶） $\rightarrow$ 积分 $\sim \frac{x^3}{3}$ （三阶）；B 的被积函数 $\sim t^{3/2} \rightarrow$ 积分 $\sim \frac{2}{5}x^{5/2}$ （2.5 阶）；C 的被积函数 $\sim t^2$ 、上限 $\sin x \sim x \rightarrow \frac{x^3}{3}$ （三阶）；D 的被积函数 $\sim t^{3/2}$ 、上限 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \rightarrow \frac{2}{5}(\frac{x^2}{2})^{5/2} = \frac{x^5}{10\sqrt{2}}$ （五阶）。
- 坑与临界 / 预计用时：**阶数大的是「更高级的无穷小」；本题 D 的阶为 5，高于 A、C 的 3 与 B 的 2.5，故选 D。附注题中上下限反向， $1 - \sqrt{\cos x} < \sin x$ ，故积分为**负值**。约 8 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 四个选项都是 $\int_0^{u(t)} g(t)dt$ 型，统一用「被积函数阶 $\lambda \Rightarrow$ 积分阶 $(\lambda_u + 1) \cdot \lambda$ 」处理（上限在 0 处时）。

(1 选项 A) 被积函数 $e^t - 1 \sim t^2$ ，上限 $u = x$ ： $\int_0^x (e^t - 1) dt \sim \frac{x^3}{3}$

(2 选项 B) 被积函数 $\ln(1 + \sqrt{t^3}) \sim t^{3/2}$ ，上限 $u = x$ ： $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt \sim \frac{x^{5/2}}{5/2} = \frac{2}{5}x^{5/2}$

(3 选项 C) 被积函数 $\sin t^2 \sim t^2$ ，上限 $\sin x \sim x$ ： $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt \sim \frac{(\sin x)^3}{3} \sim \frac{x^3}{3}$

(4 选项 D) 被积函数 $\sqrt{\sin^3 t} = (\sin t)^{3/2} \sim t^{3/2}$ ，上限 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ ： $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt \sim \frac{2}{5}(1 - \cos x)^{5/2} \sim \frac{2}{5}(\frac{x^2}{2})^{5/2} = \frac{2}{5} \cdot \frac{x^5}{2^{5/2}} = \frac{x^5}{10\sqrt{2}}$

(5 比阶) 四者阶数分别为 3、2.5、3、5；**阶数越高，无穷小越「高阶」**。故最高阶是 D。

(6 附注题) 记 $f(x) = \int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt$ 。先看两端： $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ ， $1 - \sqrt{\cos x} = \frac{x^2}{4} + O(x^4)$ $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sin x \sim x$ 而 $1 - \sqrt{\cos x} \sim \frac{x^2}{4}$ ，故上限**小于**下限，积分为负。被积函数 $\ln(1+t^3) \sim t^3$ ，且积分区间长度约 x ，故 $f(x) \sim -\frac{x^4}{4}$ 。更精确地，对「 t^3 在短区间 $[a, b]$ 上的积分」用端点值乘区间长： $f(x) \approx (\sin x)^3 \cdot (\sin x - (1 - \sqrt{\cos x}))$ ，主项为 $x^3 \cdot x = x^4$ 。故 $f(x) \sim -\frac{x^4}{4}$

答案

D; $f(x) \sim -\frac{x^4}{4}$

易错提醒

(1) 「最高阶」指阶数最大(趋零最快), 不是数值最大; (2) 变限积分的阶是「被积函数阶 $\times$ (上限阶 + 1)」, D 的上限 $1 - \cos x$ 是二阶, 这才是它胜出的原因; (3) 附注题必须先判断上下限的大小关系, 否则符号会错。

考法六、含变限积分的函数极限

动作: 把变限积分用基本极限求出主项 ($\int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}$), 再与分母比阶。

例题 19 $\int_0^x [(3 + 2 \tan t)^t - 3^t] dt$ 除以 $x - \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [(3 + 2 \tan t)^t - 3^t] dt}{x - \ln(x + \sqrt{1 + x^2})}$$

考点定位

分子是变限积分、分母是「 x 减反双曲函数」的三阶小量。两侧都定到三阶后相除。

考场分析

1. 题面长相: 被积函数 $g(t) = (3 + 2 \tan t)^t - 3^t$ 在 $t \rightarrow 0$ 时趋于 0; 分母 $x - \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$ 趋于 0。
2. 第一步动作: 分子用「两边取对数」估 $g(t)$ 的阶; 分母用 $\operatorname{arsinh} x$ 的展开。
3. 倒推链: $g(t) \sim \frac{2}{3} t^2 \rightarrow$ 分子 $= \frac{2}{9} x^3$; 分母 $= \frac{x^3}{6} \rightarrow$ 商 $= \frac{2/9}{1/6} = \frac{4}{3}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: $\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) = \operatorname{arsinh} x \sim x - \frac{x^3}{6}$, 故分母是 $+\frac{x^3}{6}$; 分子 $\int_0^x \frac{2}{3} t^2 dt = \frac{2}{9} x^3$, 两者同阶, 系数相比得 $\frac{4}{3}$ 。约 8 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 分子分母都要算到三阶才见分晓。

(1 分子的被积函数) 记 $g(t) = (3 + 2 \tan t)^t - 3^t$ 。用「 $a^b - c^d$ 先取对数」的思路: 因 $t \rightarrow 0$ 时两边都趋于 1, 有 $\frac{(3+2 \tan t)^t}{3^t} = (1 + \frac{2 \tan t}{3})^t$, $\ln \frac{(3+2 \tan t)^t}{3^t} = t \ln(1 + \frac{2 \tan t}{3})$ 由 $\ln(1 + u) \sim u$ 与 $t \cdot \frac{2 \tan t}{3} \sim \frac{2t^2}{3}$, 得 $\ln \frac{(3+2 \tan t)^t}{3^t} \sim \frac{2}{3} t^2$ 于是 $g(t) = 3^t (\exp(\frac{2}{3} t^2 + o(t^2)) - 1) \sim \frac{2}{3} t^2$

(2 分子积分) $\int_0^x g(t) dt \sim \int_0^x \frac{2}{3} t^2 dt = \frac{2}{9} x^3$

(3 分母展开) 由 $\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) = \operatorname{arsinh} x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$: $x - \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) = \frac{x^3}{6} + O(x^5)$

(4 收口) $\frac{\frac{2}{9} x^3 + o(x^3)}{\frac{1}{6} x^3 + o(x^3)} = \frac{\frac{2}{9}}{\frac{1}{6}} = \frac{4}{3}$

答案

$$\boxed{\frac{4}{3}}$$

易错提醒

$\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 正是 $\operatorname{arsinh} x$, 展开为 $x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$, 首项是 $+x$, 故分母里的常数项与一次项相消、正的三阶系数是 $\frac{1}{6}$ 。

例题 20 (2014 年) $\int_1^x [t^2(e^{1/t} - 1) - t] dt$ 除以 $x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})$

题目

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{1/t} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$$

考点定位

无穷远处的变限积分。被积函数 $t^2(e^{1/t} - 1) - t$ 的主项是常数 $\frac{1}{2}$, 故积分主项为 $\frac{x}{2}$, 再与二阶的常数比较。

考场分析

1. **题面长相**: 积分下限是 1 (非 0), 被积函数在 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于 $\frac{1}{2}$ 。
2. **第一步动作**: 由 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$) 得 $t^2(e^{1/t} - 1) \sim t$, 故被积函数的主项是常数 $\frac{1}{2}$ 。
3. **倒推链**: 分子 $\sim \frac{x}{2} \rightarrow$ 分母 $= x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) \sim x^2 \cdot \frac{1}{x} = x \rightarrow$ 商 $\rightarrow \frac{1}{2}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 分母是 x^2 乘一个 x 阶小量 $\ln(1 + \frac{1}{x})$, 整体只有一阶; 分子是 $\frac{x}{2}$ 也是一阶, 两者同阶。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 无穷远处的变限积分, 先定被积函数的极限。

(1 被积函数的主项) 记 $h(t) = t^2(e^{1/t} - 1) - t$ 。由 $e^u - 1 \sim u$: $t^2(e^{1/t} - 1) \sim t^2 \cdot \frac{1}{t} = t$ 故 $h(t) \rightarrow 0$? 不对, 应细看: 由 $e^u - 1 = u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$, $t^2(e^{1/t} - 1) = t + \frac{1}{2} + o(1)$ $h(t) = \frac{1}{2} + o(1)$

(2 分子) 由 $[\int_1^x h(t) dt = c(x-1) + o(x), \quad c = \lim_{t \rightarrow +\infty} h(t)]$: $\int_1^x h(t) dt = \frac{x}{2} + O(1)$

(3 分母) 由 $\ln(1+u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$): $x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) \sim x^2 \cdot \frac{1}{x} = x$

(4 收口) $\frac{\frac{x}{2} + O(1)}{x + o(x)} \rightarrow \frac{1}{2}$

答案

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

易错提醒

被积函数里 $-t$ 与 $t^2(e^{1/t}-1)$ 的一阶项**恰好抵消**，剩下常数 $\frac{1}{2}$ ；只用 $e^u-1 \sim u$ 会得到「 ~ 0 」而误以为分子是 $o(x)$ ，必须展到二阶（即 e^u 的 $\frac{u^2}{2}$ 项）。

例题 21 $\int_0^{2x} |t-x| \sin t dt$ 除以 $|x|^3$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} |t-x| \sin t dt}{|x|^3}$$

考点定位

含绝对值的变限积分。动作：先解 $|t-x|=0$ 的点 $t=x$ ，把积分区间在 x 处切成两段，再逐段用 $\sin t \sim t$ 。

考场分析

1. **题面长相**：被积函数含 $|t-x|$ ，积分区间 $[0, 2x]$ 随 x 变号。
2. **第一步动作**： $x > 0$ 时在 $[0, x]$ 上 $|t-x| = x-t$ ，在 $[x, 2x]$ 上 $|t-x| = t-x$ 。
3. **倒推链**：两段分别积出 $\frac{x^3}{6}$ 与 $\frac{5x^3}{6} \rightarrow$ 和为 $x^3 \rightarrow$ 除以 $|x|^3 = x^3$ 得 1。
4. **坑与临界 / 预计用时**： $x < 0$ 时区间 $[0, 2x]$ 的积分方向翻转，需用定积分的变限性质处理（ $\int_0^{2x} = -\int_{2x}^0$ ），最终结果仍是 1——因为 $|\cdot|$ 使被积函数非负，两种情形的值相同。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 绝对值必须先分段；由于被积函数连续可积，可用「变上限积分求导 + 积分中值」的整体法，但分段更稳。

(1 情形一 $x > 0$) 在 $[0, x]$ 上 $|t-x| = x-t$ ，在 $[x, 2x]$ 上 $|t-x| = t-x$ ： $\int_0^{2x} |t-x| \sin t dt = \int_0^x (x-t) \sin t dt + \int_x^{2x} (t-x) \sin t dt$

(2 第一段) 用 $\sin t \sim t$ ： $\int_0^x (x-t) t dt = x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{6}$ 。

(3 第二段) $\int_x^{2x} (t-x) t dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{xt^2}{2} \right]_x^{2x} = \left(\frac{8x^3}{3} - 2x^3 \right) - \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^3}{2} \right) = \frac{2x^3}{3} + \frac{x^3}{6} = \frac{5x^3}{6}$

(4 相加) 总和 $= \frac{x^3}{6} + \frac{5x^3}{6} = x^3$ ，除以 x^3 得 1。

(5 情形二 $x < 0$) 此时 $2x < 0$ ，积分区间为 $[2x, 0]$ 。由定积分的变限性质 $\int_0^{2x} |t-x| \sin t dt = -\int_{2x}^0 |t-x| \sin t dt$ 在 $[2x, 0]$ 上令 $u = -t > 0$ ， $|t-x| = |u+x| = -u-x$ （当 $u < -x$ ）， $\sin t = -\sin u$ ，作替换 $dt = -du$ 可得 $\int_{2x}^0 |t-x| \sin t dt = -\int_0^{|x|} (u-x) \sin u du$ 逐段计算得同类结果 $|x|^3$ 。故两种情形极限都是 1。

易错提醒

$\sin t \sim t$ 在 $t \in [0, 2\pi]$ 上逐点成立且一致，故两段都可用 $\sin t \sim t$ 替换； $x < 0$ 时 $2x < 0$ ， $\int_0^{2x}$ 的方向是「从 0 往负方向」，符号要靠变限性质处理，不能想当然当作正面积。

考法七、已知一个极限，求另一个极限

动作：把已知的极限式两边乘以合适的 x^k ，让「已知条件」和「所求表达式」共享同一个 $\frac{f(x)}{x^n}$ ，再作差消掉 f 。

例题 22 (2000 年) 与考法二的类题同题

题目

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$

考点定位

已知一个极限求另一个极限。与考法二「类题 (2000 年)」是同一道题，本处给出「整体换元 + 一次消元」的标准写法。

考场分析

- 题面长相：**已知条件与所求式都含 $f(x)$ ，但幂次不同 ($xf(x)$ 对 x^3 ， $f(x)$ 对 x^2)。
- 第一步动作：**所求式 $\frac{6+f(x)}{x^2} = \frac{6}{x^2} + \frac{f(x)}{x^2}$ 含发散项，须先从条件式里「解出」 f 。
- 倒推链：**条件式给出 $xf(x) = -\sin 6x + o(x^3) \rightarrow f(x) = -\frac{\sin 6x}{x} + o(x^2) = -6 + 36x^2 + o(x^2) \rightarrow$ 所求 $\rightarrow 36$ 。
- 坑与临界 / 预计用时：** $\frac{\sin 6x}{x} \rightarrow 6$ 、 $-\frac{\sin 6x}{x} + 6 \sim \frac{36x^2}{x} = 36x^2$ ；**系数 36 来自** $\frac{(6x)^3}{6x^3} = 36$ 。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 直接用条件式解出 f 的等价无穷小。

(1 从条件式解 f) 由 $\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = o(1)$ 得 $xf(x) = -\sin 6x + o(x^3)$

(2 除以 x) $f(x) = -\frac{\sin 6x}{x} + o(x^2)$

(3 展开 $\sin 6x$) 由 $\sin 6x = 6x - \frac{(6x)^3}{6} + o(x^3) = 6x - 36x^3 + o(x^3)$ ： $-\frac{\sin 6x}{x} = -6 + 36x^2 + o(x^2)$

(4 收口) $6 + f(x) = 36x^2 + o(x^2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} = 36$

易错提醒

从 $xf(x) = -\sin 6x + o(x^3)$ 除以 x 后, 余项变成 $o(x^2)$, 刚好够用; 系数 $36 = \frac{6^3}{6}$ 来自 $\sin 6x$ 的三阶项, 不是 6 或 216。

类题 1 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + xf(x)}{x^3} = 1$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + f(x)}{x^2}$

题目

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + xf(x)}{x^3} = 1$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + f(x)}{x^2}$

考点定位

已知极限求另一极限。本题所求含 $2 \cos x$ (有二阶项), 必须把二阶项一起算出来。

考场分析

1. **题面长相**: $2 \cos x$ 在 $x \rightarrow 0$ 时趋于 2, 与 $f(x)$ 的零阶项相消。
2. **第一步动作**: 由条件式解 $f(x)$ 。
3. **倒推链**: $\sin 2x = 2x - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3) \rightarrow xf(x) = -2x + (\frac{4}{3} + 1)x^3 + o(x^3) \rightarrow f(x) = -2 + \frac{7}{3}x^2 + o(x^2) \rightarrow 2 \cos x = 2 - x^2 + o(x^2) \rightarrow \text{和} = \frac{4}{3}x^2$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: $2 \cos x$ 的二阶项是 $-x^2$ (因为 $2 \cdot (-\frac{x^2}{2}) = -x^2$), 这一项**不能丢**; 丢了就得 $\frac{7}{3}$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 先解 f , 再把 $2 \cos x$ 也展到二阶。

(1 解 f) 由条件式 $\sin 2x + xf(x) = x^3 + o(x^3)$ $xf(x) = x^3 - \sin 2x + o(x^3) = x^3 - (2x - \frac{(2x)^3}{6} + o(x^3)) + o(x^3) = -2x + (1 + \frac{4}{3})x^3 + o(x^3)$ $f(x) = -2 + \frac{7}{3}x^2 + o(x^2)$

(2 展开 $2 \cos x$) 由 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$: $2 \cos x = 2 - x^2 + o(x^2)$

(3 相加) $2 \cos x + f(x) = (2 - x^2) + (-2 + \frac{7}{3}x^2) + o(x^2) = \frac{4}{3}x^2 + o(x^2)$

(4 收口) 除以 x^2 得 $\frac{4}{3}$ 。

答案

易错提醒

$\frac{(2x)^3}{6} = \frac{4}{3}x^3$, 与题设的 1 相加得 $\frac{7}{3}$; 再减去 $2\cos x$ 的 $-x^2$, 得 $\frac{7}{3} - 1 = \frac{4}{3}$ 。

类题 2 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2)+xf(x)}{x^4} = \frac{1}{2}$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x+f(x)}{x^3}$

题目

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2)+xf(x)}{x^4} = \frac{1}{2}$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x+f(x)}{x^3}$

考点定位

已知极限求另一极限。本题的已知式是四阶、 f 的三次项是所求，故需把 $\ln(1+3x^2)$ 展到 x^4 。

考场分析

1. **题面长相**: $\ln(1+3x^2) = 3x^2 - \frac{9}{2}x^4 + O(x^6)$, 主导项是二阶。
2. **第一步动作**: 由条件式解 f 。
3. **倒推链**: $xf(x) = \frac{1}{2}x^4 - 3x^2 + \frac{9}{2}x^4 + o(x^4) \rightarrow f(x) = -3x + 5x^3 + o(x^3) \rightarrow 3x + f(x) = 5x^3 + o(x^3)$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: $\frac{9}{2}$ 来自 $\frac{(3x^2)^2}{2} = \frac{9}{2}x^4$, 与题设的 $\frac{1}{2}$ 相加得 5; f 的一次项是 -3 (来自 $-3x^2$ 除以 x) , 所以 $3x + f(x)$ 的一阶相消。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 已知式是四阶量, f 的三次项是所求。

(1 展开对数) 由 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$, 取 $u = 3x^2$: $\ln(1+3x^2) = 3x^2 - \frac{9}{2}x^4 + o(x^4)$

(2 解 f) 由条件式 $\ln(1+3x^2) + xf(x) = \frac{1}{2}x^4 + o(x^4)$ $xf(x) = \frac{1}{2}x^4 - 3x^2 + \frac{9}{2}x^4 + o(x^4) = -3x^2 + 5x^4 + o(x^4)$ $f(x) = -3x + 5x^3 + o(x^3)$

(3 收口) $3x + f(x) = 3x - 3x + 5x^3 + o(x^3) = 5x^3 + o(x^3)$

答案

5

易错提醒

对数展开到 x^4 需要 $\ln(1+u)$ 的 $\frac{u^2}{2}$ 项; 由 x 到 x^3 的三阶系数是 $5 = \frac{1}{2} + \frac{9}{2}$, 别只写 $\frac{9}{2}$ 。

考法八、隐函数的极限

动作: 隐函数求导 (或求隐函数的泰勒级数), 把「 x 与 y 的组合」还原成 x 的各阶, 再按阶数相除。

例题 23 由 $x^3 + y^3 + xy = 1$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y+x-3}{x^2}$

题目

设 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 + xy = 1$ 确定, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y+x-3}{x^2}$

考点定位

隐函数的极限。分子 $3y + x - 3$ 的常数项因 $y(0) = 1$ 而相消, 需逐阶隐函数求导判断它是二阶还是三阶。

考场分析

1. **题面长相:** $x = 0$ 时 $y^3 = 1$, 故 $y(0) = 1$, 分子常数为 $3 \cdot 1 + 0 - 3 = 0$ 。
2. **第一步动作:** 求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$ 。
3. **倒推链:** $y'(0) = -\frac{1}{3} \rightarrow$ 分子一次项 $3 \cdot (-\frac{1}{3})x + x = 0 \rightarrow$ 分子 $= O(x^2) \rightarrow$ 再看 $y''(0) = 0 \rightarrow$ 分子是 x^3 阶 $\rightarrow$ 除以 $x^2 \rightarrow 0$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时:** 一次项相消不代表二阶项非零; 本题 $y'(0) = 0$ 使分子升到三阶, 故商 $\rightarrow 0$ 。若误以为「二次项 $= \frac{3}{2}y''(0) = \frac{3}{2} \cdot 0 = 0$ 」就下结论, 务必验证 $y''(0)$ 确实为零。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 隐函数, 先定 $y(0)$ 再逐阶求导。

(1 求 $y(0)$) 令 $x = 0$: $y^3 = 1$, $y(0) = 1$ 。故分子在 $x = 0$ 处为 $3 \cdot 1 + 0 - 3 = 0$, 与 x^2 分母同为 0。

(2 求 $y'(x)$) 对 $x^3 + y^3 + xy = 1$ 两边关于 x 求导: $3x^2 + 3y^2y' + y + xy' = 0$ 整理得 $y' = -\frac{3x^2+y}{3y^2+x}$
令 $x = 0$, 用 $y(0) = 1$: $y'(0) = -\frac{0+1}{3 \cdot 1+0} = -\frac{1}{3}$

(3 求 $y''(0)$) 对 $3x^2 + 3y^2y' + y + xy' = 0$ 再求导: $6x + 3(2yy' \cdot y' + y^2y'') + y' + y' + xy'' = 0$ 即
 $6x + 6y(y')^2 + 3y^2y'' + 2y' + xy'' = 0$ 令 $x = 0$, 代入 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = -\frac{1}{3}$: $0 + 6 \cdot 1 \cdot \frac{1}{9} + 3 \cdot 1 \cdot y''(0) + 2 \cdot (-\frac{1}{3}) + 0 = 0$ $\frac{2}{3} + 3y''(0) - \frac{2}{3} = 0 \Rightarrow y''(0) = 0$

(4 判断分子阶数) 由 $y(x) = 1 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot x^2 + o(x^2) = 1 - \frac{1}{3}x + o(x^2)$, $3y + x - 3 =$
 $3(1 - \frac{1}{3}x + o(x^2)) + x - 3 = -x + o(x^2) + x = o(x^2)$

(5 收口) 分子 $= o(x^2)$, 故商 $\rightarrow 0$ 。

答案

0

易错提醒

本题的陷阱是「 $y'(0) = -\frac{1}{3}$ 让一次项相消」后误以为分母 x^2 就是分子的阶。必须再求 $y''(0)$ ：本题 $y'(0) = 0$ ，分子实为三阶小量，故极限是 0 而不是某个非零常数。求 $y''(0)$ 时 $6y(y')^2$ 项容易漏掉，漏了会得 $y''(0) = \frac{2}{9}$ 从而错答 $\frac{1}{3}$ 。

附录 A 结果一览

考法	题号	结论	关键动作
一	例题 1	$\frac{a}{m} + \frac{b}{n} + \frac{c}{p}$	取对数把连乘变连加
一	类题 1	$\frac{n^2(n+1)^2}{8}$	拆成 n 个 $1 - \cos kx$ ，立方和公式
一	类题 2	$\frac{1}{\pi}$	对数后每因子贡献 x (次数 $\frac{1}{2j}$ 与系数 j 成对)
二	例题 2	$\frac{2}{3}$	倍角变 $\frac{\sin 2x}{2}$ ，凑 $x - \sin x$
二	类题 (2000)	36	从 $xf = -\sin 6x + o(x^3)$ 解 f
二	例题 3	$\frac{1}{6}$	拆出 $x \ln \frac{\sin x}{x}$ ，其贡献含 $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$
二	类题 1	0	拆 $\ln 2$ ，有理化配对
二	类题 2	a	统一底数， $U - V = aT + x(T - S)$
三	例题 4	$\frac{1}{4}$	两块各展到 x^5 ，系数 2 最后乘
三	例题 5	$\frac{11e}{24}$	指数与外层各留一个二阶项
三	类题	$\frac{e^{e+1}}{8}$	统一成 $e^e e^v$ 后作差
三	例题 6	$e^{-\frac{1}{4}}$	1^∞ 取对数，底数展到二阶
三	例题 7	$-\frac{7}{12}$	立方差有理化后同时展到 x^4
三	例题 8	$a = 1, b = -\frac{1}{2}$ ，阶 3	逐阶配平到 x^2
三	例题 9	$a = 1, b = -\frac{5}{2}$ ，极限 2	同上，系数 $-\frac{1}{2} - b = 2$
三	类题	$a = \pm 1, b = 1$ ，极限 0	只定出 $a^2 = 1$ ，符号自由
三	例题 10	$a = 1, c = \frac{1}{2}, b > 0$ 任意	分母主项 $\frac{x^2}{3}$ 与 b 无关
三	例题 11	$\alpha = \sqrt{a}, \beta = \frac{b}{\sqrt{a}}, c = \frac{b^2}{a}$ ； 第二问 0	逐阶有理化
三	例题 12	3	$f(u) = 3u^2, u = \sin^2 x$

三	例题 13	$f(0) = -3, f'(0) = 0, f''(0) = 9$; 极限 $\frac{9}{2}$	逐阶配平
四	例题 14	a	拉格朗日, $f(\xi) \rightarrow 1$, 自变量差 $\frac{a}{n(n+1)}$
四	类题	$\frac{1}{2}$	差角公式得 $\arctan \frac{1}{1+2x}$
四	例题 15	$\frac{1}{6}$	和差化积, $\sin x - x$ 是三阶
四	类题	2	两块各贡献 1
四	例题 16	2	交叉项 $2 \cdot x \cdot \frac{x^2}{2} = x^3$
四	例题 17	$\frac{e^2}{2}$	先在指数内作差, 底数前三阶相同
五	例题 18	$\mathbf{D} (\sim \frac{x^5}{10\sqrt{2}})$; 附注 $\sim -\frac{x^4}{4}$	阶 $= \lambda \times (\lambda_u + 1)$; 附注要先判上下限
六	例题 19	$\frac{4}{3}$	$g(t) \sim \frac{2}{3}t^2$, 分母 $\frac{x^3}{6}$
六	例题 20	$\frac{1}{2}$	被积函数主项是常数 $\frac{1}{2}$
六	例题 21	1	分段积分得 x^3
七	例题 22	36	$f = -6 + 36x^2 + o(x^2)$
七	类题 1	$\frac{4}{3}$	$2 \cos x$ 的 $-x^2$ 不可丢
七	类题 2	5	对数展到 x^4
八	例题 23	0	$y'(0) = -\frac{1}{3}, y''(0) = 0$ 故分子三阶

附录 B 易错清单 (汇总)

- 加减法里整体替换等价无穷小** (例题 2、类题 (2000 年)、例题 13) : 只有**乘除型**才能整体替换; 加减必须先添项减项或先取对数。
- 连乘之差的系数要数全** (例题 1、类题 1、类题 2) : 类题 1 中每项贡献 $k \cdot \frac{k^2}{2}$ (指数 k 不可丢); 类题 2 中次数 $\frac{1}{2j}$ 与 x 系数 j 成对, 每项是 x 而非 $2x$ 。
- 展开时外面的系数最后才乘** (例题 4) : $2(1 - \cos x) \sin x$ 的 x^5 项是 $-\frac{x^5}{4}$, 凭记忆乘 2 易错成 $-\frac{x^5}{6}$ 。
- 1^∞ 型必须展到相消后的那一阶** (例题 6、类题、例题 17) : 底数一次项相消时要再展一阶; 两个 1^∞ 型相减要先在指数内作差。
- 「阶数最高」= 阶数最大** (例题 18) : 数值上 x^5 比 x^3 小, 但阶更高。变限积分的阶 $= \lambda \times (\lambda_u + 1)$ 。
- 变限积分上下限要先比大小** (例题 18 附注) : $1 - \sqrt{\cos x} < \sin x$ 使积分为负。
- 无穷远处的对数不能整体替换** (类题 1) : $\ln(2 + \frac{1}{x \ln x})$ 的真数趋于 2, 须先拆 $\ln 2$ 。
- 两个无穷大不能各自取极限** (类题 2) : 先统一底数再估阶。

9. e^u 展开要取二阶 (例题 20) : 只用 $e^u - 1 \sim u$ 会把常数 $\frac{1}{2}$ 漏掉。
10. 抽象函数: 先定值再定导, 逐阶配平 (例题 8、9、10、11、12、13、类题、例题 16) :
 $xf(x)$ 把 f 的 x^2 项搬到 x^3 时系数不变; f 的二阶项系数是 $\frac{f''(0)}{2}$ 。
11. $f'(0) = 0$ 时阶数继续上升 (例题 23) : 一次项相消后必须再验证二阶项, 答案可能是 0。
12. $e^x - 1$ 代换的交叉项 (例题 16) : $(e^x - 1)^2$ 的 x^3 项来自 $2 \cdot x \cdot \frac{x^2}{2}$, 是答案的全部来源。